MICE 誘致における主催者の要求整理に向けた実行性検証システムの開発

<table>
<tr><td colspan="3">香川大学大学院創発科学研究科
博士前期課程 創発科学専攻

修　士　論　文</td></tr>
<tr><td colspan="2">修了年度</td><td>令和 7 年度 (2025 年度)</td></tr>
<tr><td colspan="2">指導教員</td><td>米谷 雄介</td></tr>
<tr><td rowspan="3">審査担当教員</td><td>主査</td><td>米谷 雄介</td></tr>
<tr><td rowspan="2">副査</td><td>八重樫 理人</td></tr>
<tr><td>後藤田 中</td></tr>
</table>

香川大学大学院 創発科学研究科
博士前期課程 創発科学専攻

簑原 海斗

令和 8 年 1 月 30 日

Development of a Feasibility Verification System for Requirements Analysis of Organizers in MICE Attraction

Abstract In MICE (Meetings, Incentive Travel, Conventions, and Exhibitions/Events), there are cases in which host destinations are determined without sufficient clarification of the organizer ' s requirements. The MICE implementation process can be broadly divided into three phases: destination selection, planning and detailing, and operation. When the requirement clarification is insufficient in the upstream destination selection phase, last-minute revisions and unforeseen problems tend to occur immediately before or during the event, leading to increased workload for local staff and additional costs. The purpose of this study is to support the organization of the organizer ' s needs into feasible requirements during the destination selection phase, particularly at the stage of venue determination. To achieve this, we developed a feasibility verification system that integrates digital twins of venues and equipment with AI agents. A demonstration experiment was planned using an actual international conference bidding case as a case study. By qualitatively analyzing the discussion processes and outputs generated through system use—such as layout proposals and requirement clarification reports—we examined the potential of the system to make feasibility-related issues explicit and to support requirement clarification. Furthermore, based on insights obtained from the demonstration experiment, we organized key characteristics that should be considered in requirement clarification support. The results indicate that the proposed system can facilitate discussions that concretize organizers ' needs into requirements by early identification of spatial constraints and operational concerns during the destination selection phase, and by supporting iterative layout revisions and the consideration of alternative proposals.

あらまし MICE（Meeting, Incentive Travel, Convention, Exhibition/Event）では，主催者の要求整理が十分におこなわれないまま開催地が決定されるケースがある．MICE の実施プロセスは「開催地選定」「計画の具体化」「運営」に大別されるが，上流工程である開催地選定フェーズにおいて要求整理が不十分なまま進行すると，開催直前や当日に手戻りや予期せぬ問題が生じ，現地スタッフの業務負荷増大や追加コストの発生を招く要因となる．本研究では，MICE 開催地選定において，主催者の要求整理に向けた議論を現実的な制約条件に基づいて具体化し，関係者間の共通認識形成に資する仮想検証基盤の構築を目的とする．そのために，開催地候補である会場および物品のデジタルツインと AI エージェントを活用した実行性検証システムを開発した．実際の国際会議誘致案件をケーススタディとして実証実験を計画し，システム利用時の議論過程および成果物（配置案，要求整理レポート等）を定性的に分析することで，実行性に関する論点の顕在化と要求整理支援の可能性を検討した．さらに，実証実験で得られる知見をもとに，MICE においてフロントローディングを実現するために着眼すべき特性を整理した．その結果，本システムは開催地選定フェーズにおいて空間的制約や運営上の懸念点を早期に顕在化させ，配置案の修正・代替案検討を通じて要望を要求へ具体化する議論を促進できたので報告する．

キーワード MICE，実行性検証，デジタルツイン，AI エージェント，フロントローディング

研究実績

筆頭

1. Kaito Minohara, Toshiki Muguruma, Yuta Tanizaki, Naka Gotoda, Saerom Lee, Tomoki Aburatani, Rihito Yaegashi, Yusuke Kometani，“A Simulation-Based Decision Support System for MICE Event Design and Implementation in Blended Reality”，HCII 2025. Lecture Notes in Computer Science，vol 15775.Springer, Cham.https://doi.org/10.1007/978-3-031-93828-3_15，2025

2. Kaito MINOHARA, Toshiki MUGURMA, Yusuke KOMETANI, Naka GOTODA, Saerom LEE, Ryo KANDA, Shotaro IRIE, Toru HARAI，“Development of Laborer Digital Twin Generation and Visualization Function for Hazard Prediction in Off-Site Training”，Asia-Pacific Society for Computers in Education，Proceedings of the 32nd International Conference on Computers in Education. pp.424-427，https://doi.org/10.58459/icce.2024.4875，2024

3. 簑原 海斗, 前田 悠作, 小林 誠, 高田 良介, 油谷 知岐, 浅木森 浩樹, “香川大学における教務システムのお知らせ自動要約システムの内製開発”，大学 ICT 推進協議会（AXIES） 2024 年次大会論文集，pp.385-387，2024

共著

1. Toshiki Muguruma, Kaito Minohara, Yusuke Kometani, Naka Gotoda, Saerom Lee, Ryo Kanda, Shotaro Irie, Toru Harai，“VR System for Hazard Prediction of Unsafe Behaviors in Outbound Training”，HCII 2024. Lecture Notes in Computer Science，vol 14689. Springer, Cham. ，https://doi.org/10.1007/978-3-031-60107-1_15，2024

目次

1 序論 **1**
1.1 背景 1
1.2 問題提起 1
1.3 研究目的 2
1.4 構成 4

2 関連研究 **5**
2.1 分野の現状と課題 5
2.2 既存技術や研究のレビュー 6
2.2.1 フロントローディングの取り組み事例 6
2.2.2 デジタルツインの活用 7
2.2.3 AI エージェントの活用 7
2.3 本研究の位置付け 8

3 システム開発 **9**
3.1 システム概要 9
3.2 システム構成 10
3.2.1 施設情報データベース 10
3.2.2 MICE 誘致業務支援エージェント 11
3.2.3 MICE 設営シミュレーションシステム 12
3.3 実装手法 13
3.3.1 施設情報データベースの実装 13
3.3.2 MICE 誘致業務支援エージェントの実装 13
3.3.3 MICE 設営シミュレーションシステムの実装 14
3.4 システムの UI 14
3.4.1 MICE 誘致業務支援エージェントとの対話 15
3.4.2 MICE 設営シミュレーションシステム（俯瞰視点） 15
3.4.3 MICE 設営シミュレーションシステム（一人称視点） 17
3.4.4 要求整理レポートの出力 18
3.5 本章のまとめ 19

4 システムの実践 **21**
4.1 実証実験の概要 21
4.1.1 構成と目的 21
4.1.2 対象イベント 22
4.1.3 環境設定 22
4.1.4 利用した機材 23
4.2 予備調査 24
4.2.1 実施内容 24
4.2.2 結果 24
4.3 第１回実証実験：誘致担当職員を対象とした実証実験 25
4.3.1 実施内容 25
4.3.2 前半フェーズ：自由体験と質疑応答によるシステム有用性の評価 26
4.3.3 後半フェーズ：国際会議をケーススタディとした要求整理の実践 27
4.4 第２回実証実験：主催者を対象とした実証実験 30
4.4.1 実施内容 30
4.4.2 前半フェーズ：主催者によるシステムの自由体験および実行性の検証 . . . 31
4.4.3 後半フェーズ：質疑応答によるシステム有用性の評価 32
4.5 本章のまとめ 32

5 考察 **34**
5.1 結果から導かれる示唆 34
5.1.1 主催者の意思決定支援における有用性 34
5.1.2 誘致担当職員の業務負荷低減における有用性 35
5.1.3 MICE においてフロントローディングを実現するために着眼すべき４つの特性 35
5.2 本研究の限界 38
5.3 今後の展望 39

6 結論 **42**

謝辞 **44**

参考文献 **45**

付録 A プロンプト一覧 **47**
A.1 オーケストレーターのプロンプト 47
A.2 開催要望聞き取りエージェントのプロンプト 48
A.3 物品配置案出力エージェントのプロンプト 49
A.4 物品配置案出力フロー内のプロンプト 49

付録 B 予備調査および実証実験における活動記録 **53**
B.1 予備調査の活動記録 53
B.2 第１回実証実験の活動記録 54

B.3 第 2 回実証実験の活動記録 57

表 目 次

5.1　MICE においてフロントローディングを実現するための 4 つの特性 37

図 目 次

3.1 実行性検証システムの概要図 10
3.2 MICE 誘致業務支援エージェントの概要図 11
3.3 物品配置案の出力例 12
3.4 MICE 誘致業務支援エージェントと対話する様子 16
3.5 俯瞰視点での操作画面 16
3.6 一人称視点で会場を表示した様子 17
3.7 会場内に物品が配置された様子 18
3.8 参加者アバターが配置された様子 18
3.9 要求整理レポートの出力例 19

4.1 用意した物品の仮想オブジェクトの一覧 23
4.2 修正前後のロの字型配置を俯瞰視点で比較した様子 28
4.3 修正前後の縦列座席と壁の間の通路幅を比較した様子 29
4.4 修正前後の前方座席とスクリーンとの距離を比較した様子 29
4.5 左：二重コの字型配置 右：二重ロの字型配置（前方一列除去） 30
4.6 最終的に確定した物品配置案 31

B.1 第 2 回実証実験における活動の様子 57

第 1 章

序論

1.1 背景

MICE とは，企業等の会議（Meeting），企業等のおこなう報奨・研修旅行（Incentive Travel），国際機関・団体や学会等がおこなう国際会議（Convention），および展示会・見本市，イベント（Exhibition/Event）の頭文字を合わせた造語である．観光庁によれば，これらは多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの総称であり，一般的な観光とは性格を異にするものと定義されている [1]．また，Smagina は，MICE 産業は，観光地の国際的な地位の向上や地域経済に大きな影響を与える重要な産業であるとしている [2].

MICE の実施プロセスは，大きく「開催地選定」,「計画の具体化」および「運営」の 3 つのフェーズに分類される．本研究では，MICE の開催地選定フェーズを以下の 2 段階に大別する．第一は，候補地が未定の状態から複数の候補を選定し，諸条件に基づいて絞り込みをおこなう「候補地選定」段階である．第二は，絞り込まれた特定の会場に対し，詳細な条件の検討を経て最終的な開催可否を判断する「会場確定の検討」段階である．MICE の品質や運営負荷を左右する重要な意思決定は，本来この「会場確定の検討」段階においておこなわれるべきであり，主催者の要望を具体化し，実行可能な要求として整理することが求められる．しかし現状では，主催者の要求が十分に整理されないまま開催地が決定され，その後の計画の具体化フェーズへと移行するケースが散見される．上流工程での要求整理が不十分な状態でプロセスが進行すると，開催直前や当日に手戻りや予期せぬ問題が生じやすく，誘致担当職員や現地スタッフの業務工数増大や追加コストの発生を招く要因となっている．

1.2 問題提起

前節で述べた構造的な問題が発生する要因は，主催者の要望の実行性検証の手段が不十分なことである．本研究における「実行性」とは，主に「会場内の空間的制約」および「運営上の制約」

に照らして，主催者の要望を満たす物品配置が可能であるかを指す．実行性検証の手段が不十分である背景には，主催者と誘致担当職員の間で開催空間を体験的に共有する手段が欠如しているという根本的な問題がある．現状では，平面図や会場面積といった静的な情報，および誘致担当職員の経験則に基づいて開催可否が判断されることが多い．しかし，これらの情報のみでは，実際の空間における動線の圧迫感等を事前に評価することが困難であり，誘致担当職員の「開催可能である」という判断は，自身の経験や感覚に依拠せざるを得ない側面がある．そのため，誘致担当職員が「開催可能である」と判断した場合でも，その根拠を客観的な形式で主催者に提示し，具体的に伝える手段が欠如している．加えて，要望に応じた物品配置案の作成自体も図面上での手作業に依存しており，工数がかかる業務の一つとなっている．このような検証手段の限界と情報伝達の困難さは，主催者側が具体的な開催イメージを想起することを妨げ，潜在的な課題や追加の要望を自ら発見・提示する上での制約となっている．その結果，両者の間で具体的な根拠に基づかない概略的な合意が形成されたままプロセスが進行し，後続フェーズにおいて問題が顕在化するという構造が生じている．

したがって，本研究では，空間的制約や運営上の条件を可視化することで，感覚や立場に依存しがちな議論を，具体的かつ客観的な検証材料に基づくものへと導く環境の構築を課題として取り組む．

1.3 研究目的

本研究では，MICE 開催地選定において，主催者の要求整理に向けた議論を現実的な制約条件に基づいて具体化し，関係者間の共通認識形成に資する仮想検証基盤の構築を目的とする．その実現に向けて，開催地候補である会場・物品のデジタルツインと AI エージェントを活用した実行性検証システムを開発し，主催者の要望の実行性を検証・関係者間で共有可能な環境を提供する．本システムにより，空間的制約や運営上の条件を可視化することで，感覚や立場に依存しがちな議論を，具体的かつ客観的な検証材料に基づくものへと導くことをねらう．なお，本研究は，ステークホルダ間の利害対立や要求整理そのものを直接の対象とするものではなく，関係者間で共有可能な共通の検証基盤を提供することに主眼を置く．また，要求は，ビジネス要求，業務要求，システム要求に分類されるが，本研究において主として扱うのは，ビジネス要求を前提とした業務要求の具体化とその実行性の検証であり，システム要求は，これらの業務要求を可視化・検証するための支援手段として位置づける．

本システムは，デジタルツインを用いた仮想空間上で物品配置案を可視化し，PC による俯瞰的な確認と VR ヘッドセットによる体験的な確認を組み合わせることで，開催空間を事前に共有・検証可能な環境を構築する．これにより，従来は開催直前や当日に顕在化していた空間的制約や運営上の問題を，開催地選定フェーズにおいて顕在化させ，主催者の要求整理に向けた議論を実行性の観点から具体化する．

さらに本研究では，製造業をはじめとする多くの分野で有用性が示されている「フロントローディング」の概念を MICE に導入する．フロントローディングとは，プロジェクト初期段階に負荷をかけ，作業を前倒しで進めることで，後工程における手戻りや修正コストを最小化する手法である．本研究におけるフロントローディングとは，開催地選定フェーズにおいて主催者の要望の実行性を事前に検証することで，潜在的な問題を早期に顕在化・解決し，後続工程における手戻りや突発的な追加要望を最小化することを指す．具体的には，(i) 要望の可視化と仮説構築： 主催者の要望に基づき，仮想空間上に物品を配置する．これにより，検証可能な状態とする． (ii) 実行性の検証と調整： 構築された物品配置案に対し，視覚的検証を通じて，空間的・運営上の制約を顕在化させる．問題が発見された場合には，要望の優先順位やトレードオフを明確にし，物品配置の調整と検証を繰り返すことで，要望を実行可能な「要求」として整理する． (iii) 要求の成果物化： 検証を経て確定した物品配置図および使用物品リストを「要求整理レポート」として集約し，次工程に引き継ぐ．

本研究では，上述した実行性検証の一連のプロセスを開催地選定フェーズにおいて実施可能とするシステムを実装する．本システムは，以下の二つの機能から構成される：

1. デジタルツインを用いた要望の実行性の検証支援
   デジタルツインによる仮想環境上で物品配置案を可視化することで，実際の空間における動線の圧迫や設営負荷といった実行性の検証を支援する．これにより，従来の静的な情報のみでは顕在化しづらかった潜在的な論点や制約条件の早期顕在化を可能にする．また，物品配置図面および必要物品リストを統合した「要求整理レポート」を出力する機能を提供する．これらの一連のプロセスにより，実行性に基づいた検討を関係者間で共有するための基盤を提供する．

2. AI エージェントによる誘致担当職員の業務支援
   大規模言語モデルを基盤とし，専用のツールやナレッジを活用することで，誘致担当職員の業務を支援する．物品配置案の生成，施設利用料の自動算出，施設付帯物品リストの提示をおこなう．これにより，従来は手作業に依存していた図面作成や物品在庫照合に要する工数を削減し，迅速な試行錯誤を可能にすることで，主催者の要望に合致した最適な提案の早期策定を支援する．

本研究では，実証実験におけるシステム利用時の議論過程と，得られた結果に基づき，以下の 2 つの分析観点から本システムの有用性を定性的に評価する．

- **主催者の意思決定支援における有用性**

  実行性検証を通じて，実行性に関する議論が具体的かつ客観的な検証材料に基づいておこなわれたか

- **誘致担当職員の業務負荷低減における有用性**

  実行性検証により，従来，後工程で顕在化していた問題を上流工程で把握・解消し，手戻りや突発的業務負荷の抑制に寄与したか

1.4 構成

本論文は，以下の構成に基づいて記述される．第 2 章 関連研究では，本研究が対象とする分野における現状と課題を整理し，既存の技術や研究のレビューをおこなうことで，本研究の位置づけを明確にする．第 3 章 システム開発ではシステム概要，システム構成，実装手法，システムの UI についてまとめる．第 4 章 システムの実践では予備調査および 2 回の実証実験の結果をまとめる．第 5 章 考察では，実践を通じて得た結果から考察を述べる．第 6 章 結論では，本論文のまとめについて述べる．

第 2 章

関連研究

2.1　分野の現状と課題

近年，MICE の誘致は，地域経済の活性化や国際的なプレゼンス向上の観点から重要性が高まっている．これに伴い，各地域のコンベンションビューロー（MICE の誘致や開催支援を専門におこなう組織）では，多様化する主催者の要望に対応した誘致活動が求められている．一方で，現状の MICE 実施プロセスにおいては，主催者の要望の実行性検証を十分におこなわないまま後続フェーズへと移行するケースが少なくない．その結果，開催直前や当日に手戻りや予期せぬ問題が顕在化し，誘致担当職員や現地スタッフの業務工数増大や追加コストの発生を招いている．このような問題に対しては，開催地を決定する前段階において，主催者の要望が実行可能であるかを検証し，実行上の制約や潜在的な課題をあらかじめ把握しておくことが重要である．これにより，後工程における手戻りや予期せぬ問題の発生を抑制することが期待される．このような観点から，プロジェクト初期段階に負荷をかけて作業を前倒しで進めるフロントローディングの概念は，有効な考え方の一つであるといえる．

特に，電源タップ等の後工程で急遽用意することが困難な物品の不足や，開催直前まで具体的な物品配置が確定しないといった事態は，当日の運営に大きな影響を与える恐れがある．これらをあらかじめ解決しておくことは，運営の確実性を担保する上で重要である．加えて，主催者としても，開催地決定前に自身の要望に沿った MICE が開催可能であることを確認してから開催地を決定することは，意思決定の納得感を高められるという点でメリットがあると考えられる．しかし，フロントローディングを MICE に適用するためには，開催地選定フェーズにおいて中心的な役割を担う誘致担当職員の業務支援をおこなう必要がある．現状では，主催者の要望の実行性を事前に検証する手段が限られており，平面図や数値情報に基づく検討や，担当者の経験則に依拠した判断がおこなわれることが多い．加えて，物品配置案の作成や施設情報の確認は手作業でおこなわれており，誘致担当職員の業務負担が軽減することが課題となっている．

このような課題に対処するための技術的アプローチとして本研究では，仮想空間上での会場・物品のデジタルツインを活用した実行性の検証や，AI エージェントを活用した業務支援を採用した．次節以降では，本研究に関連するこれらの概念や技術を活用した先行研究について整理する．

2.2　既存技術や研究のレビュー

2.2.1　フロントローディングの取り組み事例

Thomke らは [3]，トヨタ自動車の開発現場を対象としたケーススタディに基づき，フロントローディングが開発パフォーマンスに与える影響を実証した．同研究では，過去のプロジェクトの知見を新規プロジェクトに転用すること，ならびに CAE（Computer-Aided Engineering），デジタルモックアップ等の技術を活用して設計上の問題解決を前倒しすることにより，開発期間とコストの削減および市場におけるイノベーション創出のためのリソース確保に寄与し得ることが示唆されている．工藤は [4]，製造業の設計開発における手戻り問題に着目し，これを単なる現場の問題ではなく，設計開発プロセスそのものの構造的課題として捉えた．その上で，計算機性能の向上やシミュレーション技術の成熟を前提条件として，フロントローディングにより設計思想・設計プロセス・人材・組織のあり方そのものを変革する必要があることを示唆した．近年では，VR やデジタルツインをはじめとした高度なシミュレーション環境を構築するための技術が進歩している．これにより，従来は物理的試作や現地調整に依存していた検証作業を仮想空間上へ移行でき，フロントローディングの実践可能性が高まっている．以上より，フロントローディングは単なる作業の前倒しではなく，不確実性の早期解消を通じて後工程の修正負担を低減し，新たな価値創出にも寄与し得る点に本質があることが示唆される．

一方で，フロントローディングはプロジェクト初期段階に問題解決や事前検証を集中させる特性上，上流工程における業務負荷が増大するという課題も指摘されている．小林ら [5] は，製造業の設計開発において，フロントローディングの導入により上流工程の負荷が一時的に増大することを指摘し，これを適切に管理しなければ実務への適用が困難となる可能性を示している．この指摘は，MICE 実施プロセスにおいても同様に当てはまると考えられる．すなわち，開催地選定フェーズにおいて中心的な役割を担う誘致担当職員に業務負荷が集中する現状において，フロントローディングの導入は，業務負担をさらに増大させる要因となり得る．以上より，フロントローディングを実現するためには，初期段階に集中する業務負荷を軽減するための仕組みが不可欠である．本研究では，この課題に対する一つのアプローチとして，AI エージェントを活用した誘致担当職員の業務支援について検討する．

2.2.2　デジタルツインの活用

デジタルツインは，2002 年米ミシガン大学の Michael Grieves が提唱した概念であり，現実世界に存在する事象のデータを基に，仮想空間上に再現し，シミュレーションやモニタリングをおこなう仕組みのことである [6].

施設設計においては，従来の図面や静的な設計資料に基づく検討では把握が困難であった空間的な課題を，デジタルツインを用いた仮想空間上での検証によって早期に発見する試みが報告されている．Kemkomnerd ら [7] は，医療施設を対象として，従来の設計手法に代わるデジタルツインを活用した没入型設計プロセスを提案している．同研究では，仮想空間内で利用者や設計者が空間を体験しながら検討をおこなうことで，図面ベースの打ち合わせでは気づくことが困難であった車椅子の回転スペース不足や，スタッフ動線の非効率さといった問題が設計初期段階で顕在化し，修正につながったことが報告されている．この結果は，仮想空間を用いた体験的検証が，潜在的な要望や実行性に関する問題の抽出に有効であることを示している．さらに，建設分野において，デジタルツインを活用することでフロントローディングを技術的に実現する試みが提案されている．Arai [8] は，生成 AI，BIM（Building Information Modeling），GIS（Geographic Information System）を組み合わせ，フリーハンドスケッチから三次元モデルを生成し，仮想空間上で設計検証をおこなうデジタルツイン構築手法を提案している．同研究では，設計初期段階において三次元モデルを用いた検証を可能とすることで，従来は詳細設計や施工段階で顕在化していた問題を前倒しで解消できることが示されており，デジタルツインがフロントローディングを支援する有効な手段であることが論じられている．

これらの研究から，デジタルツインを活用した仮想空間上での検証は，空間構成や動線に関する問題を計画初期段階で顕在化させ，後工程での手戻りや修正コストを低減する上で有効であることが示唆される．このような特性は，フロントローディングの実現に資するものであり，要望の実行性を事前に検証し，要求整理につなげるための手段として，デジタルツインが重要な役割を果たし得ると考えられる．

2.2.3　AI エージェントの活用

近年，大規模言語モデル（Large Language Models: LLM）の発展に伴い，単なる文章生成にとどまらず，目標に基づいて自律的にタスクを遂行する AI エージェントに関する研究が進められている．Wang ら [9] は，AI エージェントを，与えられた目標に基づいて計画を立案し，外部ツールや知識を活用しながら行動するとともに，その結果を踏まえて再計画をおこなうシステムとして整理している．従来の生成 AI が単発的な応答生成を主目的としていたのに対し，AI エージェントは業務プロセス全体を支援する点に特徴がある．

しかし，複雑な課題解決において，単一の AI エージェントによる処理には限界がある．これに

対し，特定の専門知識や役割を持つ複数の AI エージェントを協調させる「マルチエージェントシステム」は，個別の AI エージェントが相互に補完し合うことで，単一の AI エージェントでは困難な高度かつ多角的なタスクの遂行を可能にする．Hong ら [10] は，ソフトウェア開発を対象に，複数の AI エージェントに専門的な役割を与え，自律的な協調を実現するマルチエージェント・フレームワーク「MetaGPT」を提案した．MetaGPT は，OpenAI が発表した大規模言語モデルのコード生成能力を測定するためのベンチマークである「HumanEval」において，ChatGPT よりも高い性能を示し，複数の AI エージェントが役割分担し自律的に協調することで課題解決能力が向上することを示した．

これらの研究から，AI エージェントは，設定された目標の達成に向けて自律的に行動し，高い課題解決力を有する点に特徴があることが分かる．また，適切なペルソナ，知識，ツールを与えることで特定の業務に特化した AI エージェントを構築できる点も従来の生成 AI と異なる点である．特に，マルチエージェントシステムを用いることで，単一の AI エージェントでは解決が困難な業務に対しても，柔軟かつ効率的な支援が可能となる点が示唆されている．

2.3　本研究の位置付け

本章では，誘致担当職員の経験則や静的な情報に依存し，実行性の検証が不十分なまま合意形成がなされるという MICE 誘致における課題を踏まえ，プロジェクト初期段階における事前検証の重要性を示すフロントローディングに関する研究，仮想空間上での体験的検証を可能とするデジタルツインの活用事例，さらに業務プロセスを支援する AI エージェントに関する研究を整理した．これらの研究は，プロジェクト初期段階における事前検証の重要性，仮想空間での体験的検証による潜在的課題の顕在化，および知識やツールを組み合わせた業務支援による作業負担の軽減が有効であることを示している．

本研究では，MICE 実施プロセスの開催地選定フェーズ，特に会場確定の検討段階に着目し，主催者の要求整理に向けた議論を現実的な制約条件に基づいて具体化し，関係者間の共通認識形成に資する基盤として機能する実行性検証システムを開発する．本システムは，デジタルツインを用いた仮想空間上での体験的検証と，AI エージェントによる業務支援を組み合わせることで，主催者の要望に含まれる空間的制約を MICE 実施プロセスの初期段階で可視化することを可能とする．これにより，従来は経験則や静的情報に依存していた実行性の検証を支援し，要求整理に向けた議論を具体的かつ客観的な検証材料に基づくものへと導く環境を提供する．

第 3 章

システム開発

3.1　システム概要

図 3.1 に，本研究で開発した「実行性検証システム」の概要図を示す．開催地選定フェーズにおける本システムの利用の流れと各サブシステムおよびデータベースの関係性を示した図である．本システムは，主催者の要望の実行性を仮想空間上で検証可能とし，要求整理に向けた議論を現実的な制約条件に基づいて具体化するための仮想検証基盤として位置づけられる．本システムは，仮想空間上で物品配置の検討および実行性の検証をおこなう「MICE 設営シミュレーションシステム」と，誘致担当職員の物品配置案作成業務および施設情報確認業務を支援する AI エージェント「MICE 誘致業務支援エージェント」（以下，エージェント），会場情報・物品情報，エージェントが出力する物品配置案，エージェントが使用するナレッジを管理する「施設情報データベース」から構成される．本システムの特徴は，感覚や立場に依存しがちな議論を，具体的かつ客観的な検証材料に基づくものへと転換し得る環境を提供する点にある．

本システムの処理フローを述べる．まず，主催者は要望を誘致担当職員に伝える．続いて，主催者の要望を誘致担当職員がエージェントに入力すると，エージェントは施設情報データベースに登録された会場・物品情報を参照し，物品配置案や関連情報を出力する．これにより，従来は誘致担当職員の経験や手作業に依存することで業務負担となっていた物品配置の検討や情報整理を効率化する．次に，出力された物品配置案は，MICE 設営シミュレーションシステム上で可視化する．同システムは，PC 画面上で俯瞰視点と一人称視点をシームレスに切り替えながら操作できるため，物品配置の検討と実行性検証の並行実施を迅速におこなうことが可能である．さらに，VR ヘッドセットからシステムにアクセスすることで PC 画面上での確認よりも高い没入感のもとで会場内を体験できる．主催者および誘致担当職員は本システムを用いて，検証結果を整理した成果物として，物品配置図および使用した物品リストが統合された「要求整理レポート」を出力できる．これにより，従来は開催直前や当日に顕在化していた実行上の課題を早期に発見

し，後工程における手戻りや突発的な追加要望を最小化することで MICE 実施プロセスの最適化を図る．

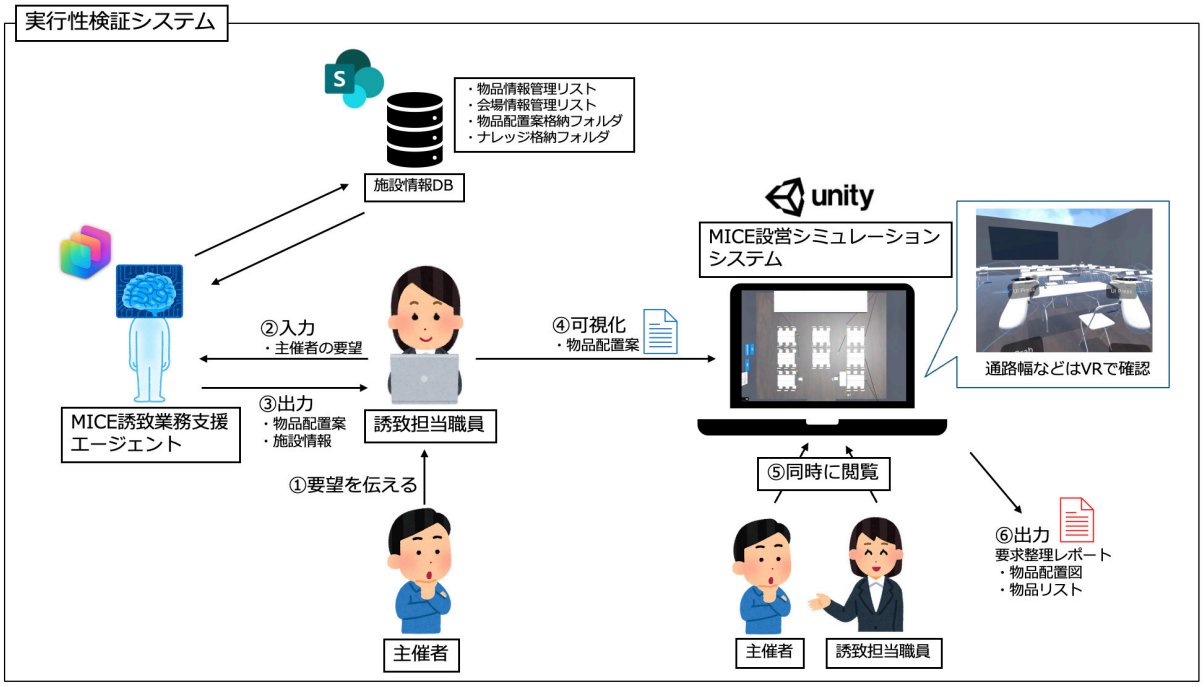

図　3.1: 実行性検証システムの概要図

3.2　システム構成

3.2.1　施設情報データベース

本システムでは，エージェントが参照する基盤として,「施設情報データベース」を構築している．本データベースは，主に以下の情報群から構成される．一つは，会場の寸法を管理する会場情報，および椅子や机等の物品サイズを管理する物品情報である．これらは構造化データとして管理され，エージェントによる物品配置案の生成に活用される．また，主催者からヒアリングした開催要望を記録する情報群や，エージェントが生成した物品配置案のファイルを保存するフォルダ，さらに施設の基本情報や利用料金案内，付帯備品情報が記録されたファイルを格納したナレッジ格納フォルダも管理している．ナレッジ格納フォルダのファイルは施設に関する質問へのエージェントの回答精度を上げるために活用される．このように，本データベースは，会場・物品情報，要望情報，物品配置案などを一元的に管理し，エージェントの性能向上のための中核的な役割を担っている．

3.2.2　MICE 誘致業務支援エージェント

本エージェントは，大規模言語モデルを基盤として，施設情報データベースに登録された会場情報および物品情報等を参照し，主催者の要望に基づいた物品配置の検討および関連情報の整理を支援する．主な出力は，(1) 物品配置案，(2) 施設利用料の算出結果，(3) 施設付帯物品リストである．

図 3.2 に，本エージェントの概要図を示す．本エージェントはマルチエージェントシステムを採用している．具体的には，会場情報を参照しながら主催者の要望を聞き取り，構造化する「開催要望聞き取りエージェント」と，構造化された要望および施設情報を基に物品配置案を出力する「物品配置案出力エージェント」，ならびに各エージェントの処理順序や役割分担を制御するオーケストレーターから構成される．各エージェントはオーケストレーターによって順次起動され，処理結果は次のエージェントに引き継がれる．また，生成された物品配置案に対しては，誘致担当職員が修正指示を与えることが可能であり，人間によるフィードバックを反映した再生成をおこなう「Human-in-the-Loop」の手法を採用している．本エージェントの役割は主に，検討の初期段階において議論のたたき台となる物品配置案を迅速に提示する点にある．これにより，関係者は配置案を基準として具体的な修正点や懸念点を議論でき，要求整理に必要な論点を早期に顕在化させることが可能となる．図 3.3 に，物品配置案の出力例を示す．物品配置案は，シミュレーションシステムとの連携を前提として，機械可読なデータ形式（JSON 形式）で出力される．このデータは，後段の MICE 設営シミュレーションシステムに入力され，可視化および実行性検証に用いられる．

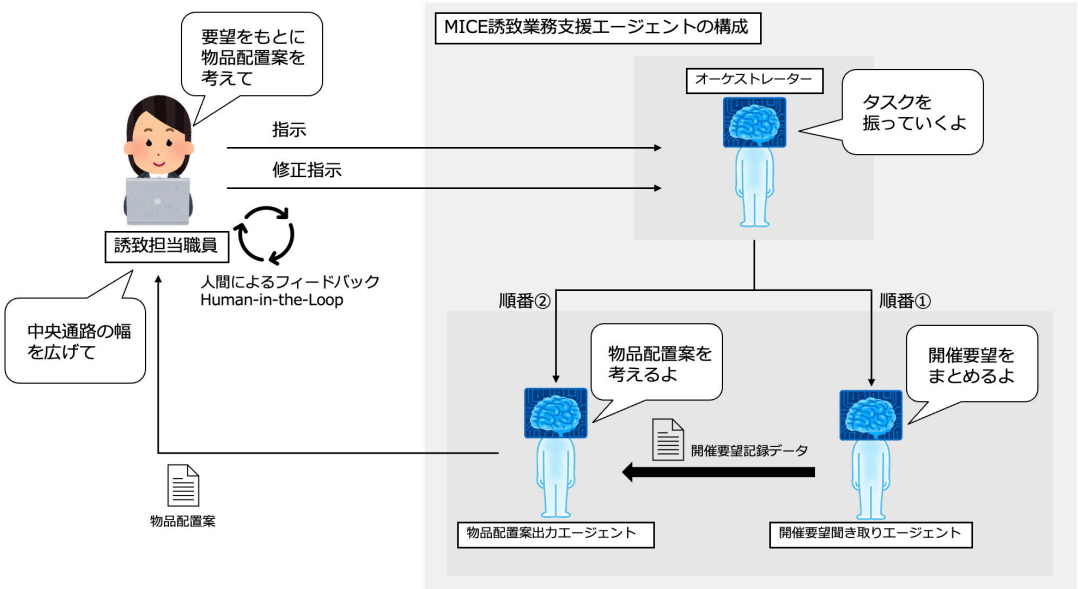

図　3.2: MICE 誘致業務支援エージェントの概要図

25_国際会議_60.json


```
[
  {
    "ObjectName": "長机",
    "Position_X": 6.8,
    "Position_Y": 0.0,
    "Position_Z": 17.7,
    "Rotation_X": 0.0,
    "Rotation_Y": 0.0,
    "Rotation_Z": 0.0,
    "Scale_X": 0.9,
    "Scale_Y": 0.87,
    "Scale_Z": 0.76,
    "CountText": "1"
  },
  {
    "ObjectName": "パイプ椅子",
    "Position_X": 6.5,
    "Position_Y": 0.0,
    "Position_Z": 18.6,
    "Rotation_X": 0.0,
    "Rotation_Y": 180.0,
    "Rotation_Z": 0.0,
    "Scale_X": 1.165,
    "Scale_Y": 0.869,
    "Scale_Z": 0.882,
    "CountText": "1"
  },
```


図　3.3: 物品配置案の出力例

3.2.3　MICE 設営シミュレーションシステム

MICE 設営シミュレーションシステムは，施設および椅子や机等の物品を実寸スケールで再現したデジタルツイン環境において，物品配置の検討および実行性検証をおこなうためのサブシステムである．本サブシステムは，誘致担当職員が従来の業務で用いてきた図面ベースの検討と親和性の高い俯瞰視点による操作環境を備えており，机や椅子の配置関係，全体の収容状況などを PC 上で確認しながら物品配置の調整をおこなうことができる．これにより，既存の業務フローを大きく変更することなく，仮想空間を用いた検討することが可能となる．また，本サブシステムは，会場内を一人称視点で確認することも可能である．PC 画面上で会場内を確認する非没入型モードと，VR ヘッドセットを用いて仮想空間内に入り込む没入型モードを状況に応じて使い分けることができ，通路幅や視認性などの空間的制約に関する検証を支援する．これにより，主催者の要望の実行性を検証し，要求整理に向けた議論を具体的かつ客観的な検証材料に基づくものへと導く環境を提供する．

さらに，本サブシステムは MICE 誘致業務支援エージェントが出力した物品配置案を読み込み，物品を自動で配置する機能を有する．これにより，物品配置検討の初期案を迅速に構築し，その後の調整・検証を効率的におこなうことが可能となる．また，最終的に確定した配置結果は，物品配置図および使用した物品リストとして整理され「要求整理レポート」として出力される．

3.3 実装手法

本研究で開発した実行性検証システムは，(1) 施設情報管理データベース，(2) MICE 誘致業務支援エージェント，(3) MICE 設営シミュレーションシステムの 3 要素から構成されており，それぞれ異なる技術基盤を用いて実装している．本節では，各要素について使用した技術環境と，その選定理由を述べる．

3.3.1 施設情報データベースの実装

施設情報データベースは，Microsoft 社が提供する「SharePoint」を用いて開発した．SharePoint は組織内でのファイル管理・共有機能，データベース機能，社内ポータル・Web サイト作成機能を有する情報共有プラットフォームである．SharePoint を採用した理由は，CopilotStudio との親和性が高いこと，および会場や物品のサイズといった構造化データと会場の基本情報や使用料金案内，付帯備品リストといった非構造化データを一元管理できるためである．

3.3.2 MICE 誘致業務支援エージェントの実装

MICE 誘致業務支援エージェントは，Microsoft 社が提供する「Copilot Studio」[14] を用いて開発した．Copilot Studio は Microsoft 社が提供する生成 AI「Copilot」をベースに独自の Copilot をローコード・ノーコードで開発することができる開発ツールである．Copilot Studio を採用した理由は，同社が提供する「Microsoft 365」[15] をはじめとしたクラウドサービスとの親和性が高く，AI エージェントが使用するナレッジの管理やツール開発が容易におこなえるためである．具体的には，以下の 2 点の実装上の利点を重視した．

1. ナレッジ管理の柔軟性
   会場や物品のサイズ，会場の基本情報や使用料金案内，付帯備品リストといった構造化・非構造化データを管理する基盤として「SharePoint」と連携させた．これにより，データベースとの親和性を保ちつつ，エージェントが最新のドキュメントを動的に参照して回答を生成する（RAG: Retrieval-Augmented Generation）構成を構築できた．

2. ワークフローとの統合
   業務自動化ツールである「Power Automate」を用いることで AI エージェントが使用するツールを開発できる．本研究においては，聞き取った開催要望のデータベースへの保存，物品配置案の生成，データベースへの物品配置案の保存をおこなうフローを開発した．一連の業務フローをツールとしてエージェントに統合できる点に優位性がある．

前節で述べた通り，本エージェントはマルチエージェントシステムを採用している．この構成を実現するために，本研究では計４種類のプロンプトを設計した．３つの AI エージェント（オーケストレーター，開催要望聞き取りエージェント，物品配置案生成エージェント）には，それぞれの専門領域に応じた役割とタスク，必要に応じた制約条件を付与している．加えて，物品配置案出力エージェントが使用するツールである「物品配置案出力フロー」では Azure AI を用いて物品配置案を生成する仕組みとしている．物品配置案の生成をエージェントによる直接的な対話生成ではなく，Azure AI に分離させた理由は，生成精度の向上を図るためである．具体的には，会場および物品の寸法をデータベースから動的に取得できること，各配置形式ごとのルール遵守，およびシミュレーションシステムとの連携に不可欠な機械可読形式（JSON）の出力安定性において，ツールとして独立させた構成の方が高い信頼性を得られたためである．これら AI エージェントおよびツールで設計したプロンプトは付録 A に示す通りである．

3.3.3　MICE 設営シミュレーションシステムの実装

MICE 設営シミュレーションシステムは，Unity Technologies 社が提供するリアルタイム開発プラットフォーム「Unity」（バージョン 2022.3.25f1）[11] を用いて開発した．Unity は，高度なレンダリングエンジンと物理演算エンジンを備えたクロスプラットフォーム対応のゲームエンジンである．Unity を採用した理由は，XR Interaction Toolkit [12] 等の VR システム開発用ツールが充実しており，空間内のオブジェクトとのインタラクションを効率的に実装できると判断したためである．VR ヘッドセットには，Meta 社が開発・製造する「Meta Quest 3」[13] を採用した．Meta Quest 3 は，独立型の VR ヘッドセットであり，外部 PC に依存せずに動作するため，設置環境に制約を受けにくいという特徴を持つ．本デバイスは，Unity との親和性が高いため採用した．

本システムでは，PC 上での操作を基本としつつ，必要に応じて VR ヘッドセットを用いて仮想空間内を一人称視点で確認できる構成とした．これにより，通路幅や座席間隔，スクリーンとの距離感といった，平面図や数値情報のみでは把握が困難な実行性に関わる要素を直感的に確認することが可能となった．

3.4　システムの UI

本節では，本研究で開発した実行性検証システムのユーザインタフェース（UI）について説明する．ここでは，誘致担当職員および主催者が実際に操作・確認する画面を対象とし，システムの利用フローに沿って説明をおこなう．具体的には，MICE 誘致業務支援エージェント（以下，エージェント）との対話による物品配置案の生成から，MICE 設営シミュレーションシステムにおける俯瞰視点および一人称視点での検証，最終的な要求整理レポートの出力までを順に示す．

3.4.1　MICE 誘致業務支援エージェントとの対話

誘致担当職員はエージェントとの対話を通じて，主催者の要望に基づく各種業務支援を受けることができる．図 3.4 に物品配置案を生成するためのエージェントとの対話から物品配置案作成完了までの様子を示す．まず，誘致担当職員は支援してほしい業務を選択する．今回は物品配置案の作成を依頼しているため，チャット形式の UI から，自然言語による入力により，会場規模や参加人数，希望する座席配置などの条件を段階的に伝える．続いて，エージェントが入力された条件をもとに物品配置案を作成・出力したことが通達される．出力された物品配置案は，データベースに登録されダウンロードする必要がある．物品配置案は次節で述べる MICE 設営シミュレーションシステムに読み込まれ，仮想空間上での配置検討および実行性の検証に用いられる．

3.4.2　MICE 設営シミュレーションシステム（俯瞰視点）

ユーザーは MICE 設営シミュレーションシステムにおいて，PC 上で会場を真上から見下ろした俯瞰視点で物品配置おこなうことができる．図 3.5 に俯瞰視点での操作画面を示す．本環境は，香川県高松市サンポートに位置する「かがわ国際会議場」の「国際会議場」（図中央）および「ビジネスルーム」（図左下）を同一寸尺で再現している．会場の再現にあたっては，当該施設の公式ウェブサイトで公開されている図面 [16] に加え，現地視察で得られた詳細な情報を用いてモデリングをおこなった．なお，本環境は会場の寸尺を正確に再現することに主眼を置いた簡易的なデジタルツインとして構築している．加えて，俯瞰視点においても会場の形状や境界線を把握しやすいよう，境界線はクリーム色を配色し，視認性を高める工夫を施している．また，図中の黄色い点は配線用差込接続器の位置を示しており，物品の配置に加え，電源タップの配置シミュレーションも可能としている．

本機能は，従来の図面を用いた検討と親和性の高い俯瞰的な操作環境を提供することで，誘致担当職員が既存の業務フローを大きく変更することなく，仮想空間上での配置検討を進められる点に特徴がある．また，PC 画面での操作時のみメニューバーが画面右側に表示される．ユーザーはここから各種操作をおこなう．メニューバーには，オンライン空間への入室ボタンおよび退室ボタン，設置する物品の選択欄および設置ボタン，エージェントが出力した物品配置案の読み込みボタンおよび物品配置案を保存するボタン，参加者アバターの配置ボタン，ならびに要求整理レポートの出力ボタンが用意されている．これらの機能により，利用者は会場全体の構成を俯瞰的に把握しながら，物品配置案の検討を効率的におこなうことができる．

図　3.4: MICE 誘致業務支援エージェントと対話する様子

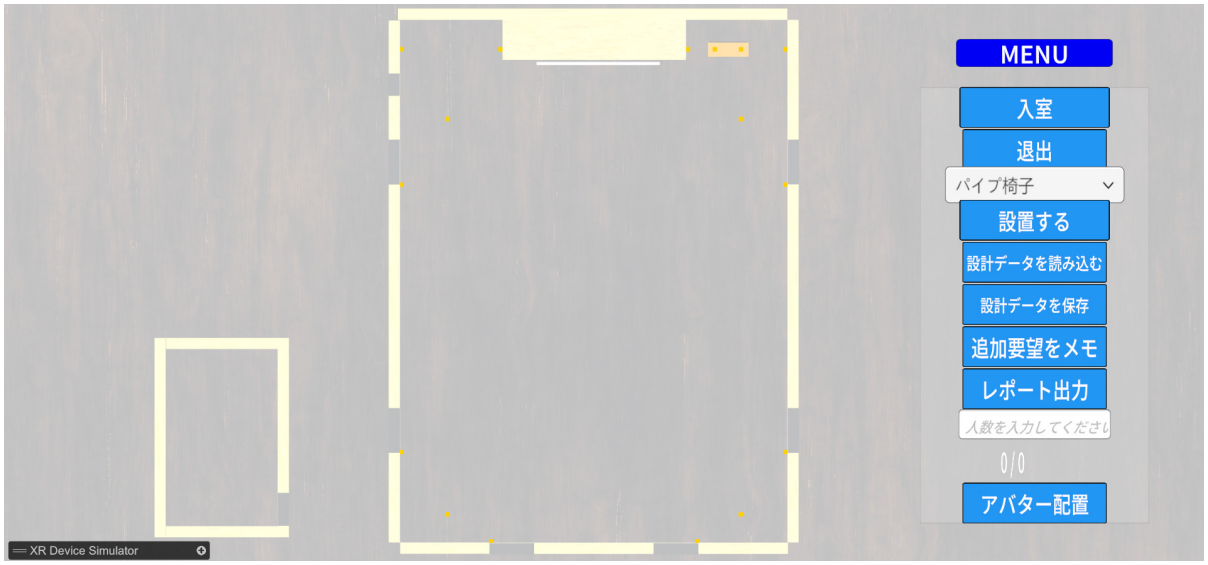

図　3.5: 俯瞰視点での操作画面

3.4.3　MICE 設営シミュレーションシステム（一人称視点）

ユーザーは MICE 設営シミュレーションシステムにおいて，会場内を一人称視点で確認することができる．図 3.6 に会場内を一人称視点で表示した画面を示す．本システムでは，実際の会場寸法に基づいて仮想空間を構築しており，会場内の広さや，壁面との距離感を実空間に近い感覚で把握することが可能である．次に，図 3.7 に，会場内に机や椅子等の物品が配置された状態を一人称視点で確認している様子を示す．一人称視点での確認により，通路幅や物品間の間隔，座席からのスクリーンの見え方など，従来の平面図のみでは把握が困難であった空間的制約を体験的に確認することができる．さらに，本システムでは，参加者を想定したアバターを配置することが可能である．図 3.8 に，参加者アバターが配置された状態を一人称視点で確認している様子を示す．これにより，参加者同士の距離感や視線の位置関係を直感的に把握でき，収容人数や配置計画の妥当性を具体的に検証することが可能となる．

なお，一人称視点による確認は，PC 画面上で仮想空間を表示する非没入型モードと，VR ヘッドセットを用いて仮想空間内に入り込む没入型モードのいずれでも利用可能である．利用環境や検証内容に応じてこれらを使い分けることで，柔軟な実行性検証をおこなうことができる．

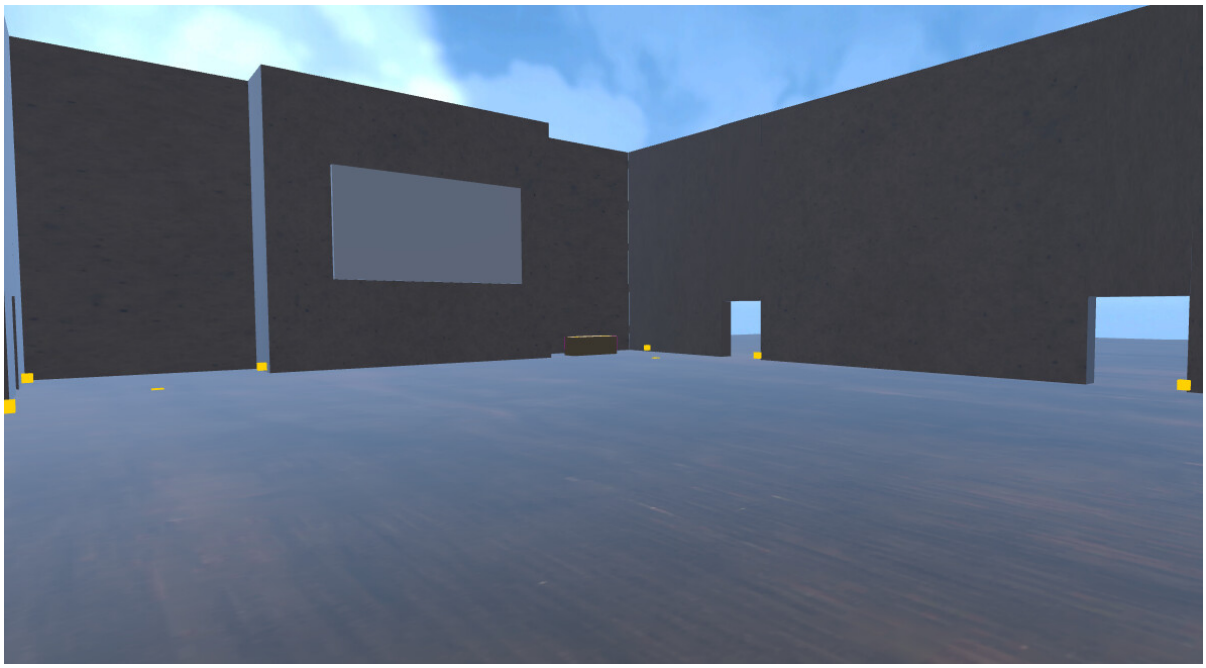

図　3.6: 一人称視点で会場を表示した様子

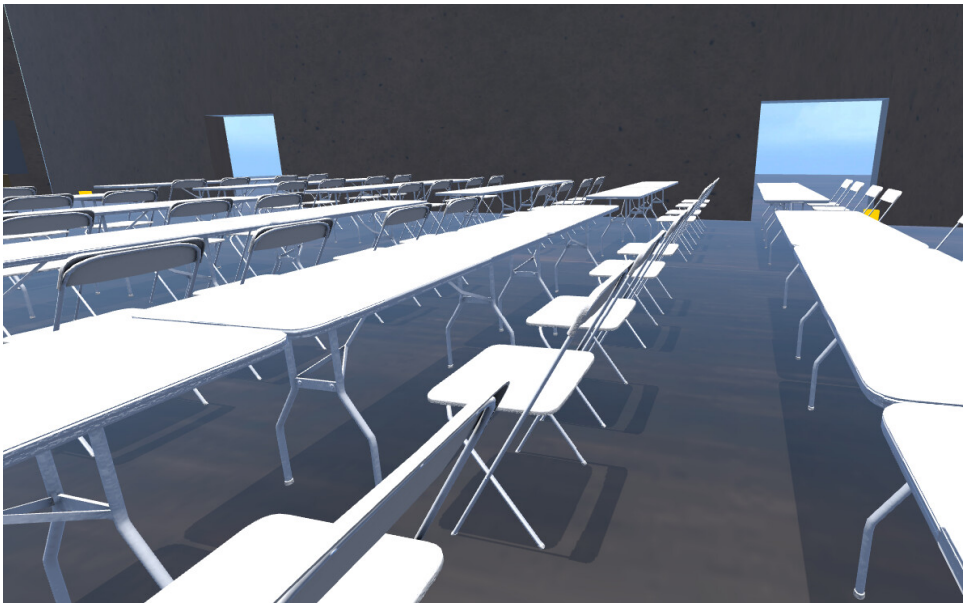

図　3.7: 会場内に物品が配置された様子

図　3.8: 参加者アバターが配置された様子

3.4.4　要求整理レポートの出力

ユーザーは MICE 設営シミュレーションシステムにおいて，要求整理が完了した後，要求整理レポートを出力することができる．図 3.9 に，要求整理レポートの出力例を示す．本レポートは，

PC 用メニューバーに配置された要求整理レポート出力ボタンを押下することで自動生成される．要求整理レポートには，確定した物品配置を示す図面および使用した物品リストに加え，配置された電源タップの本数が各長さごとに分けて記載される．これにより，物品の配置図だけでなく，運営上必要となる物品も含めて整理された要求として明示される．本レポートを用いることで，主催者と誘致担当職員の間で整理された要求内容を明示的な成果物として共有でき，後工程における認識の齟齬や追加要望の発生を抑制することが期待される．

図　3.9: 要求整理レポートの出力例

3.5　本章のまとめ

本章では，本研究で開発した実行性検証システムについて，システム概要，構成要素，実装方法，およびユーザーインタフェースの観点から整理した．本システムは，MICE 設営シミュレー

ションシステム，MICE 誘致業務支援エージェント，および施設情報管理データベースから構成され，要求整理に向けた議論を具体化するための仮想検証基盤として設計されている．

デジタルツインを用いた仮想空間上での俯瞰視点および一人称視点によるシミュレーション環境と，AI エージェントによる物品配置案生成や情報整理を組み合わせることで，開催地選定フェーズにおける実行性検証を可能とし，要求整理に向けた議論を具体的かつ客観的な検証材料に基づいておこなうための環境を提供する構成とした．また，検討結果を要求整理レポートとして出力することで，後続工程への確実な情報共有を可能とした．

第 4 章

システムの実践

4.1　実証実験の概要

4.1.1　構成と目的

本システムの有用性を評価するため，本研究では 1 回の予備調査と 2 回の実証実験による段階的な検証をおこなった．予備調査では，MICE 誘致業務に携わる公益財団法人「高松観光コンベンション・ビューロー」の職員 3 名（以下，CB 職員）と MICE 運営経験を有する大学教員 1 名を対象に，プロトタイプを使用したデモンストレーションを実施した．この調査では，実務上の課題に対する本システムの有用性を確認するとともに，実証実験に向けた改善要件を把握することを目的とした．第 1 回実証実験では，予備調査で得られたフィードバックに基づき，MICE 業務支援エージェントのプロンプト改善やナレッジの追加，MICE 設営シミュレーションシステムの操作性改善等を施したシステムを用い，予備調査に参加した CB 職員 3 名を対象として,「かがわ国際会議場」で開催される国際会議の誘致案件をケーススタディとした実践的な検証をおこなった．これにより，現場の視点から本システムの有用性と課題を明らかにすることを目的とした．第 2 回実証実験では，当該国際会議の主催者 2 名を対象に，第 1 回実証実験で作成した複数の物品配置案を提示するとともに，本システムのデモンストレーションをおこなった．これにより，主催者視点からの本システムの有用性と課題を明らかにすることを目的とした．本研究における有用性とは，開催地選定フェーズにおいて，主催者の要望が実行条件・制約を考慮した要求として整理され，次工程に引き継げる形で明確化されることに対して，本システムがどの程度寄与し得るかを指す．本研究では，システム利用時の議論過程および最終的な結果に着目し，以下の 2 点を分析観点として設定し，定性的に評価をおこなう．なお，予備調査および各実証実験における活動記録として，会議記録の要約および写真を付録 B に示す．

- **主催者の意思決定支援における有用性**

実行性検証を通じて，実行性に関する議論が具体的かつ客観的な検証材料に基づいておこなわれたか

- **誘致担当職員の業務負荷低減における有用性**

  実行性検証により，従来，後工程で顕在化していた問題を上流工程で把握・解消し，手戻りや突発的業務負荷の抑制に寄与したか

4.1.2　対象イベント

本研究の実証実験では，かがわ国際会議場において開催予定の国際会議を対象とした．本案件をケーススタディとして選定した理由は，第一に，本研究の実証実験に参加した公益財団法人高松観光コンベンション・ビューローが誘致を担当した案件であり，実務に即した実証実験が可能であった点にある．第二に，誘致担当職員が主催者の要望を踏まえて物品配置案を検討したものの，当該配置案が主催者の要望を十分に満たしているか，また実行性の観点から妥当であるかを開催地選定フェーズにおいて確定できないまま会場が決定し，以降のフェーズへと進行していた点である．誘致担当職員へのヒアリングによれば，過去の事例として，設営段階で初めて通路幅の不足が判明したものの，修正が間に合わずそのまま開催せざるを得なかった事例や，開催後にイベント参加者から「動線が悪く移動しづらい」「座席からスクリーンを見上げる形になり疲労を感じた」といった不満や指摘を受けた経験を有していた．本案件においても，従来の図面のみによる検討では同様の問題が潜在している懸念があった．そこで本研究では，本システムを用いてこれらの潜在的な問題を早期に顕在化し，過去に発生したような運営上のトラブルやイベント参加者の満足度低下を未然に防げるかについて，当時の状況を知る担当者とともに実践的に検証する．

4.1.3　環境設定

本実証実験で使用する会場環境は，3.4.2 節で述べた通り，かがわ国際会議場をモデリングした仮想空間である．加えて，使用する物品の仮想オブジェクトについても，実環境で使用される物品の寸法に基づき再現している．図 4.1 に本実証実験で用意した物品の仮想オブジェクトの一覧を示す．用意した仮想オブジェクトは，長机，パイプ椅子，演台，ホワイトボード，ポスター台，ポータブルステージ，電源タップである．また，物品配置作業の効率化および AI エージェントによる物品配置案生成の精度向上を目的として，あらかじめ長机とパイプ椅子 2 脚を組み合わせたもの，および長机とパイプ椅子 3 脚を組み合わせた仮想オブジェクトも用意した．

図　4.1: 用意した物品の仮想オブジェクトの一覧

4.1.4　利用した機材

本研究の実証実験で利用した機材の一覧を以下に示す．PC 操作用の Windows PC を 1 台，および必要に応じて仮想空間内で実行性を体験的に検証するための VR ヘッドセットとして Meta Quest 3 を 1 台用意した．

- Windows PC　1 台

  OS Windows 11

  CPU 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz

  RAM 16GB

  GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU

- Meta Quest 3　1 台

  OS Meta Horizon OS

  SoC Snapdragon XR2 Gen 2

  RAM 8GB

4.2 予備調査

4.2.1 実施内容

実証実験に先立ち，予備調査を 2025 年 12 月 24 日に実施した．参加者は CB 職員 3 名と大学教員 1 名である．プロトタイプ段階のシステムを用い，著者が操作をおこないながらデモンストレーションを実施した．デモンストレーションでは，AI エージェントによる物品配置案の出力から，シミュレーションシステムでの操作に至る一連の作業フローを示した．その際，PC での俯瞰視点による操作を基本としつつ，一人称視点に切り替えることで，通路幅や座席間隔などに問題ないかといった実行性を検証できる点について説明した．

デモンストレーション後には質疑応答の時間を設け，本システムの有用性や改善点についての意見を収集するとともに，参加者がこれまでに経験してきた MICE 関連の業務における課題や実情について聴取した．

4.2.2 結果

予備調査における質疑応答を通じて，大学教員および CB 職員から，本システムの有用性に関する評価や，実務上の課題に基づく意見が得られた．以下に主な意見を整理して示す．

- **大学教員から得られた意見**
  - 俯瞰視点と一人称視点をシームレスに切り替えられる点は，現実でおこなうのは困難であるため有効であり，関係者間の意見集約を迅速化する可能性がある．
  - 主催者と現地スタッフの会場運営に関する認識の乖離が生じやすい現状において，早期の合意形成を支援する手段として有効である．
  - 今後の発展として，AI エージェントが客観的な立場で実行性を指摘することができれば，現地側が主催者側に意見を提示しやすくなる可能性がある．
- **CB 職員から得られた意見**
  - 過去には開催前日まで物品配置が確定せず，現地スタッフの負担が大きかった事例があるので，事前に合意形成をするためのツールとして有用性がある．
  - 図面上では問題ないと判断しても，当日に実行性に関する問題が判明するケースがあるのであらかじめシミュレーションできる環境は役に立つ．
  - 開催可否は会場の平米数や現地視察に基づく判断など感覚・経験則に依存しており，主催者に十分な根拠を示すことが難しいため，イメージを共有するツールとして有用性がある．

- 初開催や開催実績の少ない会場では，事前にシミュレーションできる環境の必要性が高い．

一方で，システムの改善要件として，会場利用料金や付帯物品一覧およびそれらの貸出料金を迅速に把握する仕組みの必要性が指摘された．また，実証実験におけるデモンストレーションを通じて，PC 操作時の操作性を向上させるための改善の必要性も明らかとなった．

これらの意見から，本システムが想定する「体験的な空間共有」や「事前検証」による要求整理の方向性は，実務者の課題認識と整合していることが確認された．

4.3　第１回実証実験：誘致担当職員を対象とした実証実験

4.3.1　実施内容

2026 年 1 月 19 日，予備調査に参加した CB 職員 3 名を対象に，第 1 回実証実験をおこなった．実験は,（1）システム操作の体験および質疑応答,（2）実際の開催計画に基づいた要求整理と代替案作成，の 2 段階で構成した．前半ではシステムの有用性や操作性に関する意見を収集し，後半では実際の開催計画を対象として，既存配置案における実行性の確認から代替案の作成までを実践的におこなった．本実験では，かがわ国際会議場の「国際会議場」および付帯物品の仕様に基づき，シミュレーション環境を構築した．Unity 内での再現にあたっては，仮想空間内の会場および各物品のサイズを実寸と同一になるよう調整した．なお，会場および主に使用した物品の仕様は以下の通りである．

会場：

- かがわ国際会議場「国際会議場」
  - 実寸：面積 約 400m²（間口 17.4m ×奥行 23.4m）
- Unity 内での会場領域（各四隅の Position）：
  - 左手前（原点）：(x, y, z) = (0, 0, 0)
  - 右手前：(x, y, z) = (17.4, 0, 0)
  - 左奥：(x, y, z) = (0, 0, 23.4)
  - 右奥：(x, y, z) = (17.4, 0, 23.4)

主要な使用物品：

- 長机
  - 実寸：幅 (W)1800mm × 奥行 (D)600mm × 高さ (H)700mm

  - Unity における Scale 値：(x, y, z) = (0.9, 0.87, 0.76)

- パイプ椅子
  - 実寸：幅 (W)535mm × 奥行 (D)535mm × 高さ (H)783mm
  - Unity における Scale 値：(x, y, z) = (1.17, 0.87, 0.88)

- ポータブルステージ
  - 実寸：幅 (W)2400mm × 奥行 (D)1200mm × 高さ (H)600mm
  - Unity における Scale 値：(x, y, z) = (1.2, 0.6, 2.4)

- 演台
  - 実寸：幅 (W)530mm × 奥行 (D)750mm × 高さ (H)1400mm
  - Unity における Scale 値：(x, y, z) = (0.52, 1.16, 0.55)

4.3.2　前半フェーズ：自由体験と質疑応答によるシステム有用性の評価

前半フェーズでは，CB 職員に実際にシステムを自由に体験してもらい，その後質疑応答の時間で，予備調査において指摘されていたシステムの有用性や課題について確認した．以下では，CB 職員 3 名から得られた意見を 1.3 節で設定した「主催者の意思決定支援」および「誘致担当職員の業務負荷低減」の 2 つの分析観点に基づき，各観点に整理して述べる．

- **実行性の把握に関する評価**

  俯瞰視点による物品配置検討と，一人称視点による確認を組み合わせることで，通路幅や座席間隔，スクリーンとの距離感といった，従来は実際に配置してみなければ把握が困難であった要素を，シミュレーションしながら確認できる点が評価された．特に，VR ヘッドセットを用いた没入型の一人称視点では，PC 画面上での確認と比較して，空間的な圧迫感や参加者同士の距離感を直感的に把握しやすいとの意見が得られた．また，これにより，物品配置の検討や図面作成といった時間を要する作業を前倒しで実施でき，MICE 実施プロセス全体の業務工数を低減できる可能性があるとの意見も得られた．

- **共通認識の形成に関する評価**

  MICE では，主催者陣営や運営関係者が複数の組織や地域にまたがることが多く，従来の紙ベースの図面や口頭説明のみでは，空間的なイメージの共有が困難であり，関係者間で認識の齟齬が生じやすいとの指摘があった．本システムをオンライン会議などで共有しながら利用することで，関係者間の共通認識を醸成できる点が評価された．これにより，主催者

側・誘致担当職員・現地スタッフの間で共通の前提に基づいた議論が可能となり，曖昧な合意のまま計画が進行するリスクを低減できる可能性があるとの意見が得られた．

- **誘致担当職員の業務支援に関する評価**

  AI エージェントによる誘致担当職員の業務支援については，物品配置案の初期案生成や関連情報の整理を通じて，業務工数削減に寄与する可能性が示唆された．また，誘致担当職員の業務支援により主催者への提案の選択肢が増えることが期待された．これに関して，将来的な拡張機能として，過去の開催データを蓄積・活用することや，複数会場を横断した提案において人間が見落としがちな選択肢を補完的に提示するなど，より高度な業務支援の可能性について言及された．一方で，システムの操作性に関して，キーボードを用いた操作が習熟までに時間を要する可能性がある点について指摘を受けた．

- **開催検討の機会創出に関する評価**

  本システムを用いることで，現地視察に依存せずに開催地検討をおこなえる点について，従来は現地に赴かなければ得られなかった空間的な情報を遠隔から把握できるという意味で，開催検討の機会創出につながる可能性が指摘された．

4.3.3　後半フェーズ：国際会議をケーススタディとした要求整理の実践

後半フェーズでは，次回実証実験における主催者への提案を見据え，当該国際会議で現在検討されている「ロの字型」配置の実行性を検証し，配置の修正をおこなった．当該国際会議の参加予定人数は 60 人である．図 4.2 に修正前後の物品配置図を示す．本案件では，主催者の「参加者全員が互いの顔を見渡せるようにしたい」という要望を優先し，CB 職員が図面上で暫定的な配置案を作成していた．しかし，この手法には検証手段が欠如しているという課題があった．CB 職員は図面作成時から「通路幅の不足」や「スクリーン視認性の悪さ」を懸念していたが，図面だけでは実行性を事前に検証できず，暫定的な配置案で計画が進行していた．加えて，過去に同会場で同規模の「ロの字型」配置を実施した前例がなく，CB 職員の感覚に基づいた暫定的な配置案となっていた．

本システムで初期案のロの字型配置を再現し，一人称視点で確認したところ，CB 職員から「縦列の座席と壁の間の通路幅に圧迫感があること」および「前方座席とスクリーンとの距離が近いこと」が実行性に関する問題として報告された．この確認に基づき，問題箇所を解決するように配置の調整をおこなった．図 4.3 に，修正前後の縦列座席と壁の間の通路幅を比較した様子を示す．また，図 4.4 に，修正前後の前方座席とスクリーンとの距離を比較した様子を示す．縦列座席と壁の間の通路幅については配置修正により改善できたものの，前方座席とスクリーンとの距離については依然として改善の余地が見られた．この「一人称での確認」を経て，CB 職員は修

正ポイントを明確にすることができた．これを受けて，修正後のロの字型配置に加えて,「二重コの字型」配置および「二重ロの字型」配置（前方一列除去）の 2 つの代替案を作成した．図 4.5 に二重コの字型の配置図と二重ロの字型配置図（前方一列除去）を示す．なお，二重コの字型配置については，電源タップの配置シミュレーションもおこなった．このように，実行性の検証から問題発見，配置修正または代替案作成に至る一連の検討プロセスを開催地選定時に実行可能であることが示された．

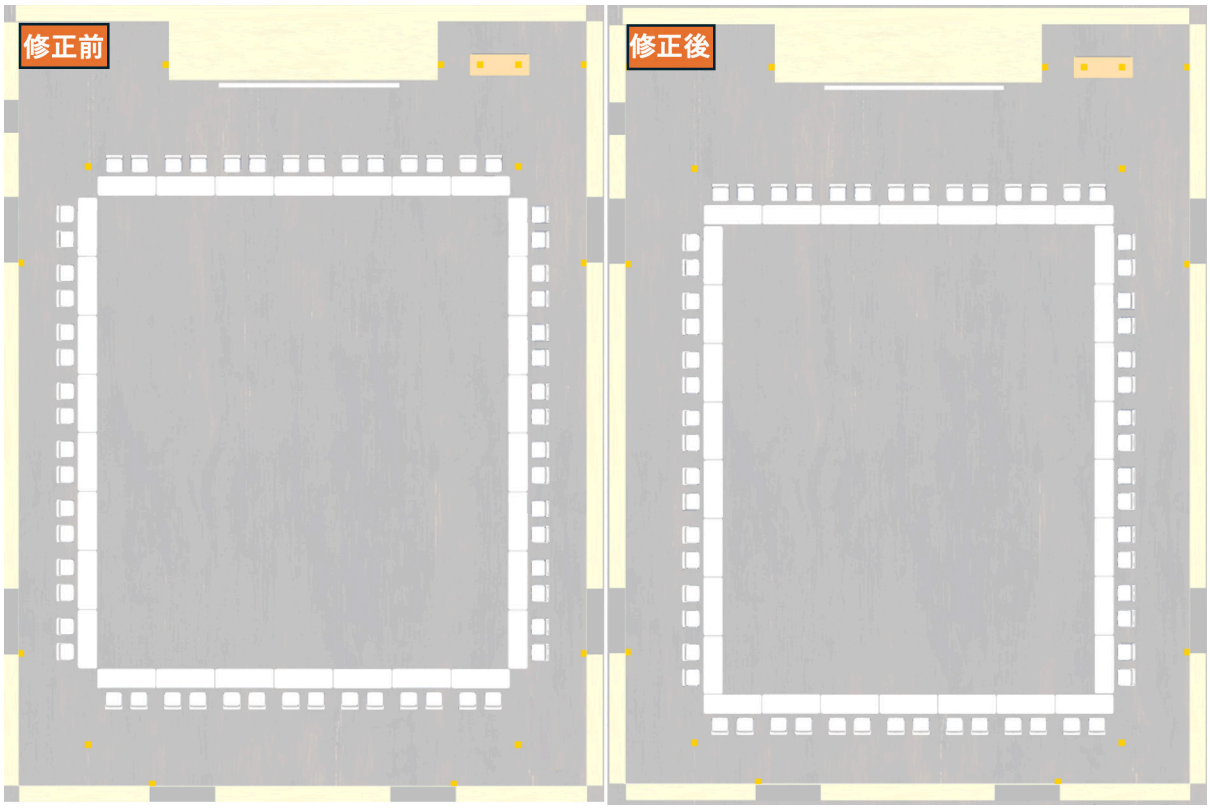

図　4.2: 修正前後のロの字型配置を俯瞰視点で比較した様子

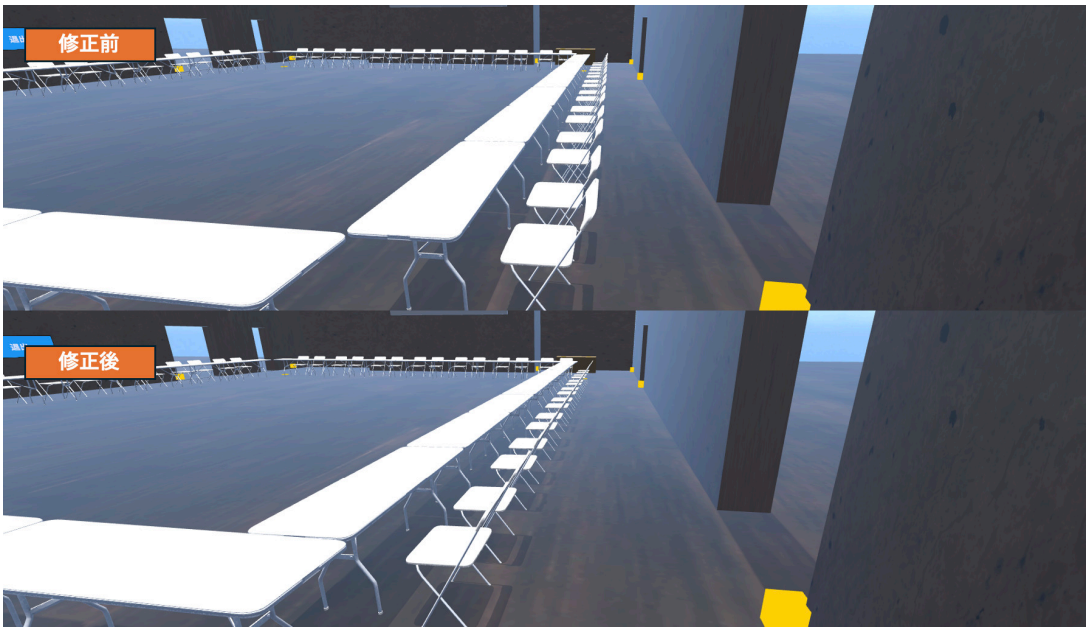

図　4.3: 修正前後の縦列座席と壁の間の通路幅を比較した様子

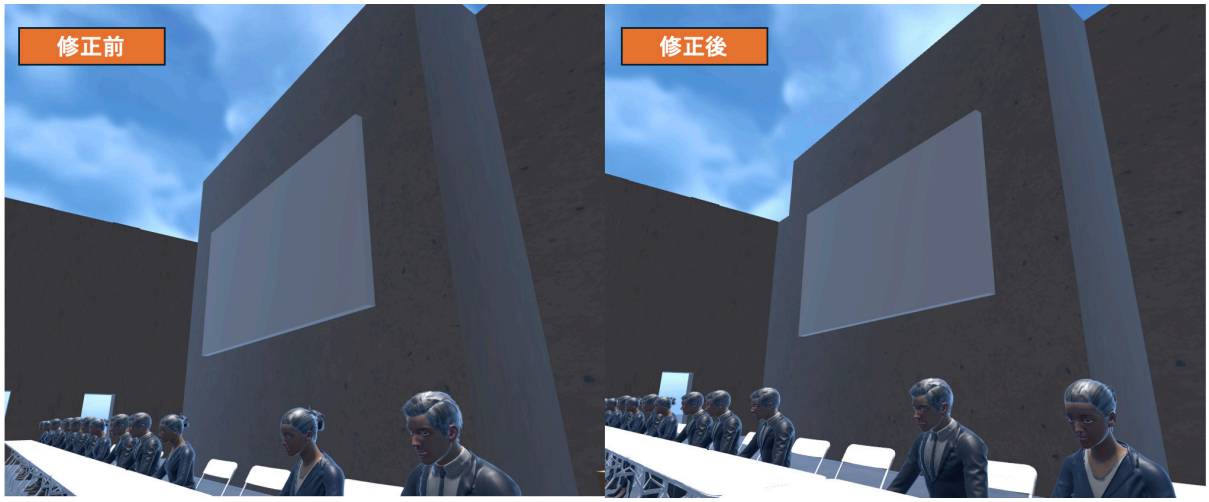

図　4.4: 修正前後の前方座席とスクリーンとの距離を比較した様子

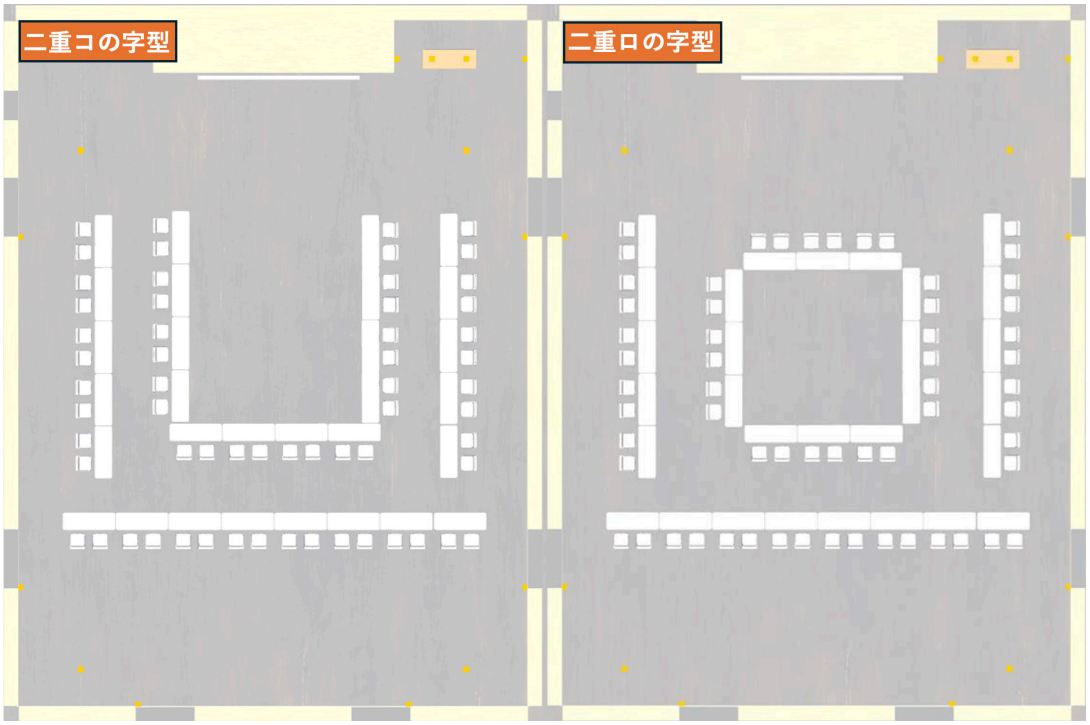

図　4.5: 左：二重コの字型配置 右：二重ロの字型配置（前方一列除去）

4.4　第２回実証実験：主催者を対象とした実証実験

4.4.1　実施内容

2026 年 2 月 2 日，当該国際会議の主催者 2 名および，当該誘致案件を担当する CB 職員 1 名を対象に，第 2 回実証実験をおこなった．実験は，主催者視点から本システムの有用性を検証することを目的とした．当該案件において，主催者らは「従来（これまで開催されてきた同国際会議）のスクール形式ではなく，参加者同士の顔が見える配置にすることで親睦や交流を促したい」という要望を持っており，その手段として参加者全員の顔が見渡せ，議論しやすい環境が作れる「ロの字型配置」を採択していた．本実験では，この要望が実際の会場制約下において「実行可能」であるかを，主催者自身の視点で検証することとした．本実験では,「初期案のロの字型配置」,第 1 回実証実験で作成した「修正後のロの字型配置」,「二重コの字型配置」および「二重ロの字型配置（前方一列除去）」の計 4 つの配置案を提示した．実験の手順として，前半では，著者が PC を用いてシステムの操作をおこない，主催者が一人ずつ VR ヘッドセットを装着して各配置案を一人称視点で確認した．体験中，対象者は仮想空間内の会場を自由に移動し，各座席からの視界や空間的な距離感の検証をおこなった．後半では，質疑応答を実施し，意見を収集した．なお，会場および主に使用した物品の仕様は第 1 回実証実験と同様である．

4.4.2　前半フェーズ：主催者によるシステムの自由体験および実行性の検証

前半フェーズでは，著者が PC を用いて「初期案のロの字型配置」を提示し，システムの使用方法を説明した．その後，第 1 回実証実験で作成した「修正後のロの字型配置」,「二重コの字型配置」，および「二重ロの字型配置（前方一列除去）」の計 3 案を対象とし，主催者が順次 VR ヘッドセットを装着して会場内での自由体験・実行性の検証をおこなった．

まず主催者 A が各配置案を体験し，続いて主催者 B が VR 環境下で「ロの字型配置」を確認した．その際，主催者 B から「ロの字型配置では，対面との距離が遠く，座席が広がりすぎている印象を受ける」との具体的な指摘がなされた．当初，主催者らは自身の要望からロの字型配置が交流に最適であると判断していたが，VR 環境下での検証を通じて，60 名規模のロの字型配置がもたらす空間的な広がりが，かえって対面の参加者との距離感を生み出し，参加者同士の交流を深めたいという要望を満たせないことを直感的に把握した．加えて，前方座席からスクリーンを見上げる際の身体的負荷も明らかになり，図面上の検討だけでは実際の会場における「見え方」や「距離感」を十分に評価できていなかったことが浮き彫りとなった．これに対し，主催者 A から，直前に確認した「二重コの字型配置」に議長用の座席を追加した案がより適しているのではないかとの提案がなされた．これを受けて，主催者の要望と会場の制約を再整理し，二重コの字型配置をベースとした再調整をおこなった．図 4.6 に第 1 回実証実験で作成された「二重コの字型配置」をもとに作成された物品配置案を示す．初期の二重コの字型配置をベースに，議長用の座席を配置したり，内側コの字の縦列を 4 席から 5 席に増やしたりした．最終的に本配置案は，主催者 2 名，CB 職員 1 名の合意のもと，当該国際会議における配置案として採択されるに至った．

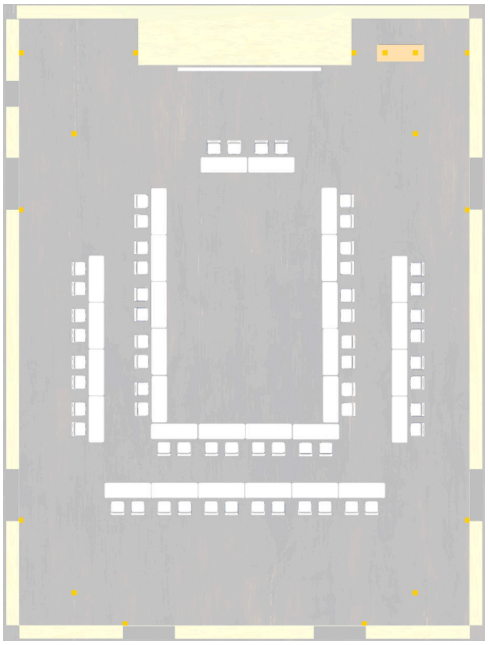

図　4.6: 最終的に確定した物品配置案

4.4.3　後半フェーズ：質疑応答によるシステム有用性の評価

後半フェーズでは，主催者２名への質疑応答を通じてシステムの有用性や課題について確認した．以下では，主催者２名から得られた意見を「主催者の意思決定支援」の分析観点に基づき，各観点に整理して述べる．

- **実行性の把握に関する評価**

  開催地を選定する初期段階ではロケーションや宿泊施設の有無が優先的に検討されることが多いが，その後の詳細な条件の検討を経て最終的な開催可否を判断するという段階においては，本システムは有用性が高いとの評価が得られた．特に，各座席からのスクリーンの視認性や，参加者同士の距離感を直感的に検証できる点は，開催直前の混乱を未然に防ぐ効果が期待できるとの指摘があった．また，本実証実験を通じて当初計画されていた物品配置案が刷新された点について，主催者から「前方座席とスクリーンの距離が近く，参加者の負担になる可能性を薄々懸念していたが，VR 環境下での確認によりそれが客観的な確証へと転じた」との旨や,「代替案として提示された配置の方が，今回の国際会議の目的により適していると判断し採択に至った」とのコメントが得られた．

  一方で，さらなる拡張要素として，音響や照明といった環境要素を取り入れたシミュレーションを可能にすることで，より有用性が向上するとの意見が得られた．加えて，VR 機器に不慣れな利用者にとっては，操作に一定の習熟が必要である点が課題として指摘された．

- **共通認識の形成に関する評価**

  日常的な打ち合わせにおいてオンライン会議が多用される実務環境において，本システムの視覚情報を共有する運用方法は親和性が高いことが示唆された．遠隔地の関係者ともオンライン会議を通じて同一の仮想空間を共有できる点は，認識の齟齬を抑える手段として有効であるとの意見が得られた．特に，従来の資料ベースによる議論と比較し，視覚的に「リアル」な情報を共有できることで，各自の解釈に依存しない具体的なイメージの想起が可能になると評価された．

4.5　本章のまとめ

本章では，本研究で開発した実行性検証システムの有用性を検討するため，予備調査および実証実験を通じた段階的な検証をおこなった．予備調査では，CB 職員および大学教員から，本システムの設計方針と利用方法に関する意見を収集し，実務上の課題との整合性や改善要件を把握した．第１回実証実験では，同 CB 職員を対象として,（１）システム操作の体験と質疑応答,（２）実案件を想定した要求整理の実践，の２段階で実施した．第１回実証実験の結果として，まず，デ

ジタルツイン上で俯瞰視点と一人称視点（必要に応じて VR）を用いて確認することで，通路幅やスクリーンとの距離等の実行性に関する論点が具体的に確認された．続いて，これらの論点を踏まえて配置案の修正や代替案の作成がおこなわれ，主催者の要望を実行条件・制約を含む要求として整理するための検討プロセスが実施された．さらに，前半フェーズの意見聴取では，関係者間で空間的なイメージを共有し，共通認識の形成を促す手段としての利用可能性に関する指摘が得られた．第 2 回実証実験では，主に主催者を対象に，第 1 回実証実験で作成した複数案の提示と VR による検証，および意見聴取をおこなった．検証の結果，VR を用いた一人称視点での体験により，主催者が潜在的に抱いていた懸念点が具体的な課題として顕在化し，当初のロの字型配置から，二重コの字型配置への変更，実際に当該国際会議で採択されるに至った．また，本システムは視覚情報を共有することは関係者間の認識の齟齬を解消し，共通認識を形成する手段として有効であるとの意見が得られた．次章では，本章で得られた結果を踏まえ，考察を述べる．

第 5 章

考察

5.1 結果から導かれる示唆

本節では，第 4 章で得られた結果をもとに，本システムが開催地選定フェーズにおける要求整理に向けた議論にどのように寄与し得るかを，1.3 節で設定した (i) 主催者の意思決定支援における有用性，(ii) 誘致担当職員の業務負荷低減における有用性，の 2 観点から考察する．

5.1.1 主催者の意思決定支援における有用性

本観点について，本システムはデジタルツインによる「体験的な空間共有」を通じて，主催者が開催可否を客観的に判断し，納得感のある意思決定を下すための仕組みとして有効であることが示唆された．本システムは，俯瞰視点による配置検討と一人称視点による体験的確認を同一環境内で並行しておこなえる特性を持つ．これにより，図面や数値情報のみでは把握が困難であった通路幅やスクリーンとの距離といった空間的制約を，開催地選定フェーズにおいて具体的な論点として顕在化させ，議論を促進することが可能となる．加えて，2 度の実証実験を通じて，誘致担当職員と主催者の双方から，運営関係者が複数の組織や地域にまたがることが多い MICE において，従来の紙ベースの図面や口頭説明では困難であった「空間的イメージの共有」が本システムにより容易になるとの評価が得られた．特に，オンライン会議等を通じたリアルタイムな空間共有は，関係者間の認識の齟齬を低減し，共通の前提に基づいた議論を可能にする．これにより，関係者間の共通認識の形成を支援でき，曖昧な合意のまま計画が進行するリスクを抑え得ることが確認された．

第 2 回実証実験では，主催者の「参加者同士の親睦を深めたい」という本質的な要望を維持しつつ，会場の制約に適合した実行可能な要求へと整理するプロセスが確認された．当初計画されていたロの字型配置に対し，VR 環境下での一人称視点による検証をおこなった結果，主催者からは「対面との距離が遠すぎることによる心理的な疎外感」や「前方座席の身体的負荷」といっ

た具体的な課題が指摘された．主催者からは「薄々感じていた懸念が，VR での確認により確信に変わった」との発言が得られており，本システムが主観的な違和感を客観的な判断材料へと転じさせ，意思決定の根拠を明確化する役割を果たしたといえる．加えて，著者が提示した「二重コの字型」の代替案をベースに作成された配置案は，主催者および誘致担当職員を含めた関係者間で共通の理解が得られ，最終的な配置案の確定に至った点は重要な成果であると考える．これは，デジタルツインによる体験的な空間共有が，単なるシミュレーションに留まらず，主催者の潜在的なこだわりや懸念を顕在化させ，会場の制約に適合した「納得感のある意思決定」を支援し得ることを示唆している．

5.1.2 誘致担当職員の業務負荷低減における有用性

本観点について，本システムは実行性の検証を前倒しでおこなうことで，後工程における手戻りや突発的な業務負荷を抑制し得ることが示唆された．本システムは，顕在化した論点を踏まえ，その場で配置案を修正したり，複数案を比較検討したりすることが可能な環境を提供する．これにより,「要望に基づく検討，検証，問題発見，修正・代替案の作成」という一連の検討プロセスを開催地選定時に実行可能であることが示された．

第 1 回実証実験では，従来は開催直前や設営当日に顕在化していた空間的制約や運営上の問題を，上流工程である開催地選定フェーズにおいて把握し，事前に回避し得ることが確認された．この過程は，主催者の要望を実行条件・制約に照らして再定義し，次工程に引き継ぎ可能な要求へと具体化する作業に相当する．従来，設営当日や開催直前に顕在化していた実行上の問題を，上流工程である開催地選定フェーズで解消できることは，後続工程における大幅な手戻りの防止に直結する．

第 2 回実証実験では，主催者の潜在的な懸念を VR 体験を通じて早期に顕在化させることで，実行性の高い配置案を確定させることができた．具体的には，スクリーン視認性の不足や参加者間の距離感があるといった課題を事前に洗い出し，その場で代替案への修正・関係者間での合意がおこなわれた．これらは本来，開催直前の設営段階で初めて露呈し，現場での急な配置変更や主催者との再調整といった突発的な業務負荷を生じさせる要因である．このように，主催者の要望の実効性を事前に検証しておくというプロセスは，運営関係者全体の業務リスク低減に大きく寄与するといえる．

5.1.3 MICE においてフロントローディングを実現するために着眼すべき 4 つの特性

本研究では，予備調査から実証実験に至るプロセスを通じて得られた実務経験者の意見や議論の過程を分析した結果，MICE 開催地選定フェーズにおいてフロントローディングを実現するために着眼すべき 4 つの特性を抽出した．以下に，各特性を定義するに至った考察の流れを述べる．

第一に,「空間的確証性」である．第 1 回実証実験において，CB 職員が図面では確信が持てなかった懸念に対し，VR による一人称視点で確認をおこなった際,「通路幅の圧迫感」や「スクリーン視認性の悪さ」といった問題が報告された．第 2 回実証実験においては，当初計画されていたロの字型配置やその代替案の配置を主催者が VR 環境下で確認したことで，実行性に関する課題が顕在化し，配置案の刷新と関係者間での合意につながった．この際，主催者が自ら空間を体験し「この配置の方が適している」と納得したことは，単なる視覚的な確認を超えて，その会場での開催に対する具体的な確信，安心感を得るプロセスとして機能したと考える．これらのことは，数値や図面といった従来の静的な情報だけでは，主催者の要望を実現できることを完全には担保できないことを示唆している．したがって，フロントローディングにおいては，仮想空間を用いて客観的かつ体験的に実行性を検証できることが重要なポイントになると考える．例えば，車椅子利用者の動線確保や参加者同士の距離感など，実寸大の空間でしか得られない確証を得ることが，開催可否の早期判断を支える根拠となる．

第二に,「認識の同期性」である．予備調査および実証実験の結果，本システムを用いることで主催者と誘致担当職員が仮想空間上の同一の空間を共有できる点について，高い評価が得られた．第 2 回実証実験においては，一人が VR で体験している視覚情報を全員でリアルタイムに共有しながら議論をおこなった結果，刷新後の配置案に対しても関係者間で共通の理解が形成され，その場での合意に至った．MICE は主催者陣営が複数の組織や地域にまたがることが多いため，関係者間での認識の齟齬が生じやすい．このような現状において，本システムにより同一の視覚情報を「共通の前提」として議論できることは，共通認識の形成に寄与することが指摘された．これらを踏まえると，フロントローディングを実現するには，共通認識を形成できる環境を提供することがポイントであると考える．開催地決定前に関係者間で共通認識を形成しておくことが，後工程における手戻りや予期せぬ問題の発生を抑制する要因となり得る．

第三に,「意思決定の機敏性」である．予備調査および実証実験において,「俯瞰視点による配置案の検討と一人称視点での実行性検証をシームレスにおこなえる点は，関係者間の意見集約の迅速化に寄与する」という評価や,「誘致担当職員の業務を支援することで主催者への提案の選択肢が増える」といった意見が得られた．これらを踏まえると，フロントローディングを実現するには，誘致担当職員の業務支援を通じて要求整理のプロセスを高速化することがポイントになると考える．具体的には，AI エージェントによる配置案の自動生成や，実行性の検証および検証結果を即時配置案に反映できる環境を提供することで,「検証・修正・確定」のサイクルを迅速に反復できる．

第四に,「遠隔検証性」である．CB 職員へのヒアリングから,「本システムをオンラインで利用可能にすることで，現地に赴くことなく，従来は現地視察でのみ得られていた情報を取得できる可能性がある」との意見が得られた．加えて，主催者からは,「日常的な打ち合わせにおいてオンライン会議が多用される実務環境において，本システムの視覚情報を共有する運用方法は親和性

が高い」との意見が得られた．MICE は主催者陣営が複数組織・地域にまたがることが多く，そのような場合に遠隔地からでも同一の空間にアクセスできる点が情報共有の観点から重要である．これらを踏まえると，現地視察に依存しない検討機会の創出がポイントになると考えた．

以上の考察を経て抽出された，フロントローディングを支える 4 つの特性を表 5.1 に整理する．

表 5.1: MICE においてフロントローディングを実現するための 4 つの特性

特性	概要
空間的確証性	実行性の客観的検証による開催可否の判断支援
認識の同期性	関係者間での共通認識の形成
意思決定の機敏性	業務支援による要求整理サイクルの高速化
遠隔検証性	現地視察に依存しない検討機会の創出

これら 4 つの特性は，今後，本研究で開発したシステムの改善指標として有用であると同時に，今後，同様のシステムを設計する際の一つの指針として位置付けられると考えられる．現状のシステムについて，各特性の充足状況を以下に整理する．

まず,「空間的確証性」については，一人称視点による実行性の検証を通じて，従来は把握しにくかった潜在的な課題が顕在化し，配置修正に至ったことから，一定程度実現できていると考えられる．本研究における実行性の検証は，主に通路幅や物品間距離といった空間的制約に基づく配置可否の判断を対象としている．そのため，実行性を検証する上では，会場の形状や寸法，および物品の大きさが実空間と整合していれば，必ずしも高精度なデジタルツインである必要はない．本研究で用いた寸法情報に基づく簡略的なデジタルツインであっても，実行性検証の観点からは十分に有効であることが確認された．一方で，実証実験では，物品配置は会場の照明や音響といった環境的要素も考慮する場合があるとの意見が得られ，この点については改善の余地がある．加えて，今回の実証実験では，電源タップの配置シミュレーション機能が実務における有用性を確認できなかった．これは，電源タップは口数などの製品仕様が一定でないことが要因として挙げられる．今後は多様な製品仕様に対応できるようにするなどの改善が求められる．

次に,「認識の同期性」については，同一空間を視覚的に共有できる環境を提供したことで，主催者と誘致担当職員が共通の前提に基づいた議論をおこない，その場で最終合意に至るプロセスを確認できたことから，概ね充足していると考えられる．一方で，合意事項を後工程へ正確に伝達するための「要求整理レポート」については，今回の実証実験においてその有用性を確認できなかった．これは，現状のレポートが出力する項目が限定的であり，実務において必要な情報量を満たしていなかったことが一因として推察される．今後は，物品配置図や物品リストといった非言語的な空間情報だけでなく，イベントの背景や目的を 5W1H 等で言語化した情報を要求として整理できるよう改善するなど，成果物としての質を向上させる仕組みが求められる．

次に,「意思決定の機敏性」については，AI エージェントによる物品配置案の作成や，会場情

報の即時提示といった機能により，業務支援として一定の効果が示唆された．特に物品配置案の作成については，生成される案は現状では「たたき台」レベルに留まっているものの，検討初期における試行錯誤を大幅に効率化できた点が評価できる．誘致担当職員へのヒアリングによれば，人手で物品配置案を作成する場合には約 1 時間程度を要していた．これに対し，第 1 回実証実験では，本システムを用いることで，短時間のうちに配置案の修正および 2 つの代替案の作成までを実施することができた．一方で，現状では AI エージェントの関与は限定的である．具体的には，配置案作成の精度は実務でそのまま利用できる水準には達しておらず，生成に成功した場合でも人手による最終的な調整を前提としている．また，配置案の生成自体が常に安定しておこなえるわけではなく，成功率の面でも課題が残されている．この点については，配置支援の精度向上や生成条件の改善といった技術的な拡張が今後の課題である．さらに，将来的には過去の開催データの活用や，複数会場を横断した候補提示を通じて，新たな選択肢を提示できる機能拡張が求められる．

最後に,「遠隔検証性」については，主催者が現地に赴くことなく，会場を確認し開催可否を検討できる点から，一定程度実現できていると考えられる．一方で，本研究における会場および物品のデジタルツインは，主に寸法情報に基づく簡易的な再現に留まっており，より現実に忠実な検証をおこなうためには，会場や物品の 3D モデルデータの導入が必要である．ただし，本システムは，これらのデータが整備された場合にも容易に適用可能な構成となっており，その基盤は提供できているといえる．

5.2 本研究の限界

本節では，本研究の限界について考察する．本研究では，本システムの有用性を評価するための実践をおこなったが，以下のような制約がある．

- 本研究におけるシステムの有用性評価は，主に利用者の発言や観察結果に基づく定性的評価に依存している点である．要求整理や合意形成といったプロセスは，定量的な指標による評価が難しい側面を有するものの，今後は作業時間の変化や修正回数の削減といった定量的指標を併用した評価手法の検討が求められる．

- 本研究における実証実験は，特定の会場および単一の誘致案件を対象としておこなわれており，会場規模や用途，運営条件が異なる場合における影響については，十分に検証できていない．そのため，本システムの適用可能性については，今後，多様な規模・性質を持つ会場や案件を対象とした検証を通じて整理していく必要がある．

- 本システムの利用にあたっては，VR ヘッドセットや高性能な PC といった機材が必要であり，またキーボード操作を含む一定の操作習熟が求められる．そのため，操作負荷の軽減や利用環境に依存しない形態への改善が課題として残されている．

- 本研究では，主催者および誘致担当職員を一枚岩の意思主体として扱っている．しかし，MICE では，多様なステークホルダの意向や利害が関与したり，発言力のある人物の意見が要求に強く反映されたりするなど，複雑な要素を考慮して要求を整理することが求められる．本研究では，要求がどのようなステークホルダ間の調整や力学を経て整理されたかについては扱えておらず，大規模な国際会議などステークホルダが多様なケースにおいては，本システムの有用性がどのように影響を受けるかについて十分に検証できていない．

- 本研究では，要求の検証に関して，主として空間的制約や運営上の条件に基づく「実行性」の観点に限定して検証をおこなっている点である．一般に，要求の検証には，要求が目的に適合しているかを確認する「妥当性の検証」や，要求同士の矛盾がないか，要求の抜け漏れがないかを確認する「完全性・一貫性の検証」といった観点が存在する．しかし，本研究ではこれらの観点については扱えておらず，要求の検証範囲が限定的である．

5.3 今後の展望

本研究で開発した実行性検証システムは，開催地選定フェーズにおいて主催者の要望の実行性を事前に検証し，議論を現実的な制約条件に基づいて具体化するための仮想検証基盤を提供した．その結果，関係者間で実行性に関する共通認識を形成し得る環境が構築された．今後は，本研究で得られた知見を踏まえ，以下の観点からシステムの発展が期待される．

第一に，より高度なシミュレーション環境への拡張が挙げられる．現状のシステムでは，物品配置に基づく空間的制約の検証を中心としているが，実際の MICE 開催においては，照明条件や音響環境といった要素も実行性や参加者体験に大きく影響する．これらの環境的要素を考慮したシミュレーションが可能となれば，開催イメージをより現実に近い形で共有でき，要求整理に向けた議論の具体性や合意形成の質の向上が期待される．また，本研究における会場および物品のデジタルツインは，主に寸法情報に基づく簡易的な再現に留まっているが，将来的には会場や物品の 3D モデルデータを導入することで，より忠実な仮想環境を構築することが可能である．本システムは，これらのデータを活用するための基盤となっており，データ整備が進めば速やかに適用可能である．

第二に，AI エージェントによる業務支援の質の向上が挙げられる．現状の MICE 誘致業務支援エージェントは，物品配置案の作成や関連情報の整理といった基礎的な業務支援を通じて，誘致担当職員の業務負荷を軽減する役割を主として担っている．一方で，現状の物品配置案の精度は十分とはいえず，生成に成功した場合でも提案はたたき台レベルに留まっている．今後は，AI エージェントが会場や物品の形状といった物理的情報をより正確に認識し，それらの条件を考慮した配置案を出力できるよう改善する必要がある．その上で，過去の開催データを活用し，主催者や誘致担当職員に対して新たな気づきを与える提案や，人間の経験や直感だけでは見落とされ

がちな選択肢を提示するなど，意思決定そのものに付加価値をもたらす AI エージェントへの発展が期待される．これにより，本研究で開発した MICE 誘致業務支援エージェントは単なる業務効率化の手段に留まらず，より創造的な開催計画立案を支援する役割を果たし得ると考えられる．

第三に，会場情報や物品データ，過去の開催事例といったデータを継続的に蓄積・整備していく仕組みの構築が挙げられる．高度なシミュレーション環境や AI エージェントによる高度な支援を実現するためには，前提となるデータの質と量が不可欠である．本研究で開発したシステムの有用性が実務の中で評価されれば，これらのデータを蓄積・整備する動機付けとなる可能性がある．これが実現されることで，本システムの導入は単なるツールの提供に留まらず，開催地選定や要求をめぐる検討プロセスそのものにおける行動変容を促す契機となることが期待される．加えて，本システムは，会場および物品の 3D データを取り込むための基盤を備えており，これらのデータが整備されていれば，他の会場での事例に対しても同様の実行性検証をおこなうことが可能であると考える．したがって，データの継続的な整備は，本システムの適用範囲の拡大や，一般化可能性を高める上で重要な要件であると考えられる．

第四に，本研究で対象とした開催地選定フェーズ後半にあたる「会場確定の検討」段階に加え，前半にあたる「候補地選定」段階への適用拡張が挙げられる．本システムは，候補となる会場がある程度絞り込まれた段階において，主催者の要望を具体的な要求として整理し，開催可否を判断することに主眼を置いている．一方で，候補地選定段階においては，会場の収容人数に加えて，地域の魅力や周辺施設（宿泊施設や交通インフラなど），他の施設との金銭的コストの比較といった要素も重要になってくる．今後は，これらの情報を AI エージェントやシミュレーションシステムを活用して整理・可視化し，候補地間の特徴や差異を提示することで,「候補地選定」における意思決定の支援もおこない，開催地選定フェーズ全体を連続的に支援できるシステムへと発展させることが期待される．

第五に，ステークホルダマネジメントの視点を取り入れた要求整理支援への発展が挙げられる．本研究では，主催者および誘致担当職員を一枚岩の意思主体として扱い，要求の検証についても空間的・運営上の制約に基づく実行性の観点に限定して検討をおこなった．しかし，実際の MICE においては，発言力や立場の異なる多様なステークホルダが関与し，その意向や利害が複雑に絡み合いながら要求が整理されることが多い．このような状況においてステークホルダマネジメントの視点を取り入れることで，特定の立場や発言力に依存しがちな議論を客観的に整理し，要求の妥当性や抜け漏れがないかといった点にも目を向けた，より包括的な要求整理が可能になると考えられる．そのためには，本研究で扱った実行性の検証に加え，要求の妥当性・完全性・一貫性の検証といった観点を取り入れていく必要がある．その一つのアプローチとして，AI エージェントをファシリテーター的な役割として活用することが考えられる．例えば，発言力のある主催者の要望や，現地会場の実情に精通しているものの発言機会が限られがちな現地スタッフの意見など，多様なステークホルダの情報を整理・統合し，過去の開催データや施設の制約条件を踏ま

えた検討結果を客観的な参考情報として提示することで，議論を現実的な制約条件に基づいて具体化する支援が可能になると考えられる．

第 6 章

結論

本研究では，開催地選定フェーズにおいて，主催者の要求整理に向けた議論を現実的な制約条件に基づいて具体化し，関係者間の共通認識形成に資する仮想検証基盤として，開催地候補である会場・物品のデジタルツインと AI エージェントを活用した実行性検証システムを開発した．フロントローディングの概念を取り入れ，開催地選定段階で主催者の要望の実行性を事前に検証することで，潜在的な問題を早期に顕在化させ，後工程における手戻りや予期せぬ問題の発生を抑制し得る可能性を示した．開発したシステムの有用性については，予備調査および実際の国際会議誘致案件をケーススタディとした実証実験を通じて評価した．その結果，(i) 主催者の意思決定支援における有用性，(ii) 誘致担当職員の業務負荷低減における有用性，の 2 つの観点から，本システムが実行性検証を通じて議論を具体化し得る環境として機能することが示唆された．具体的には，デジタルツインを用いた俯瞰視点および一人称視点による検証を並行しておこなうことで，主観的な懸念や違和感を具体的な論点として顕在化させ，検証材料に基づいた検討を可能とすることが確認された．一方で，本研究における評価は主に定性的評価に基づくものであり，定量的指標による効果検証については今後の課題である．

また，本研究で得られた結果を整理した結果，MICE においてフロントローディングを実現するために着眼すべき４つの特性（空間的確証性，認識の同期性，意思決定の機敏性，遠隔検証性）を抽出した．これら４つの特性は，今後，MICE 開催地選定フェーズにおける実行性検証基盤を設計・発展させる上での一つの指針として位置付けられると考えられる．

今後の展望としては，照明や音響といった環境要素を含めたより高度なシミュレーション環境への拡張や，実際の会場・物品の 3D モデルデータの導入が挙げられる．また，AI エージェントについても，単なる業務負荷軽減に留まらず，過去の開催データを活用するなどして新たな気づきや選択肢を提示し，意思決定に付加価値をもたらす存在へと発展させていくことが期待される．これらを実現するためには，会場情報や物品データ，過去の開催実績といったデータを継続的に蓄積・整備していく仕組みが必要である．本研究で開発したシステムは，これらのデータを取り

込み，活用できる基盤を有しており，その有用性が実務の中で評価されることで，データ整備や記録の重要性に対する認識が高まり，利用者の行動変容を促す契機となる可能性がある．

本研究は，MICE にフロントローディングの概念を取り入れ，開催地選定フェーズにおいて主催者の要望を実行可能性の観点から検証し，関係者間の議論を具体化するという新たなアプローチを提示し，その実務的な可能性を示した点に意義がある．今後の研究では，本研究で示した今後の展望に基づき，より高度なシミュレーション環境の構築や AI エージェントによる業務支援の拡張に取り組むことで，MICE 開催地選定フェーズをより効果的に支援できるシステムへと発展させていくことを目指す．

謝辞

本論文を作成するあたり，指導教員の米谷雄介教授から，丁寧かつ熱心なご指導を賜りました．ここに深謝の意を表します．本論文をご精読いただき，有益なコメントをいただきました，八重樫理人教授，後藤田中教授に心より感謝いたします．本論文の執筆を進めるにあたり，応援してくださった香川大学情報化推進統合拠点の皆様に感謝いたします．実践に際しまして，ご協力いただいた後藤田中教授, 米谷研究室の皆様，高松観光コンベンションビューローの皆様には，お忙しいところ長い時間を割いていただきました．大変感謝いたします．研究にあたって，日常の議論を通じて多くの知識や示唆をいただいた米谷研究室の皆様に感謝します．そして，長い間支えてくれ，論文執筆を応援してくれた皆様に感謝の意を伝えたいと思います，ありがとうございました．

参考文献

[1] 国土交通省観光庁，MICE とは, https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/kihonkeikaku/inbound_kaifuku/mice/micetoha.html.

[2] Smagina, N., “The internationalization of the Meetings-, Incentives-, Conventions-and Exhibitions-(MICE) industry: Its influences on the actors in the tourism business activity”, Journal of Economics and Management, vol. 27, pp. 96-113，2017.

[3] Stefan Thomke，Takahiro Fujimoto，“The Effect of “Front-Loading” Problem-Solving on Product Development Performance，” Journal of Product Innovation Management，Vol. 17，No. 2，pp. 128-142，2000.

[4] 工藤 啓治，“シミュレーションを基盤とした設計フロント・ローディング手法の体系化とその実現，” スマートプロセス学会誌，Vol. 7，No. 3，pp. 74-81，2018.

[5] 小林 孝，大矢 恵司，丸山 等，小林 史典，“製品プラットフォームを活用した負荷平準型フロントローディング開発法の提案，” 設計工学・システム部門講演会講演論文集，Vol. 2018，p. 1108，2018.

[6] 目黒 雅昭，“スマート化に向けたデジタルツインの展開と課題，” 社会情報学会大会研究発表論文集，Vol. 2023，pp. 73-78，2023.

[7] Kemkomnerd，N.，and Tirapas，C.，“The Digital Twin Immersive Design Process and Its Potential Disruption to Healthcare Design through a User-Centered Approach，” Buildings，Vol. 14，No. 9，p. 2839，2024.

[8] Arai，K.，“Digital Twin Model from Freehanded Sketch using Generative AI and BIM，” International Journal of Advanced Computer Science and Applications，Vol. 16，No. 1，2025.

[9] Lei Wang，Chen Ma，Xueyang Feng，Zeyu Zhang，Hao Yang，Jingsen Zhang，Zhiyuan Chen，Jiakai Tang，Xu Chen，Yankai Lin，Wayne Xin Zhao，Zhewei Wei，Ji-Rong Wen.,

"A Survey on Large Language Model Based Autonomous Agents, " arXiv preprint arXiv:2308.11432，2023.

[10] Sirui Hong，Mingchen Zhuge，Jiaqi Chen，Xiawu Zheng，Yuheng Cheng，Ceyao Zhang，Jinlin Wang，Zili Wang，Steven Ka Shing Yau，Zijuan Lin，Liyang Zhou，Chenyu Ran，Lingfeng Xiao，Chenglin Wu，Jürgen Schmidhuber.，"MetaGPT: Meta Programming for Multi-Agent Collaborative Framework，" arXiv preprint arXiv:2308.00352，2023.

[11] Unity Technologies，Unity のリアルタイム開発プラットフォーム | 2D/3D、VR/AR のエンジン, https://unity.com/ja.

[12] Unity Technologies，XR Interaction Toolkit — 2.0.1, https://docs.unity3d.com/ja/Packages/com.unity.xr.interaction.toolkit@2.0/manual/index.html.

[13] Meta，Meta Quest 3: 次世代の VR(仮想現実) ヘッドセット, https://www.meta.com/jp/quest/quest-3/?srsltid=AfmBOoobS9fvu89cSuayPObTUX7Mi_M27XSgkfkh-xvMj2F96Rw-QUQP.

[14] Microsoft，Copilot Studio の概要, https://learn.microsoft.com/ja-jp/microsoft-copilot-studio/fundamentals-what-is-copilot-studio.

[15] Microsoft，Microsoft 365 とは, https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/what-is-microsoft-365.

[16] シンボルタワー開発株式会社，かがわ国際会議場—施設案内, https://www.symboltower.com/organizer/facility/international-conference-hall.html.

付録 A

プロンプト一覧

A.1　オーケストレーターのプロンプト

#役割
あなたはユーザーの要望を聞き出し、その要望に合致した物品配置案を考案するために各エージェントに指示を出すオーケストレーターです。

#あなたのタスクのゴール
あなたのタスクのゴールは子エージェントを使って、ユーザーの要望に合致した物品配置案をユーザーに提示することです。
そのためには主催者の要望や潜在的な要求を抽出していく必要があります。

#あなたのタスク
１：会場の利用料金を調べて提示すること。
ナレッジを活用して、施設使用料金を算出してユーザーに提示します。

２：会場の付帯物品を調べて提示すること。
ナレッジを活用して、会場の付帯物品をユーザーに提示します。

3：会場の物品配置案を考案して提示すること。
ユーザーが「会場レイアウト案を考えたい」と言ったら ”要望聞き取りエージェント” を呼び出し、要望の聞き出しを行なってください。
”要望聞き取りエージェント” のタスクが終了したら ”物品配置案出力エージェント” を呼び出し "要望聞き取りエージェント" から出力された ID を渡す。

4：物品配置案の修正依頼に対応すること。
ユーザーから物品配置案の修正依頼があれば対応してください。その際に ”要望聞き取りエージェント” を使い再度、要望の聞き出しをおこなう必要がありますが、それまでに聞いた情報は引き継いでください。
その後、 ”物品配置案出力エージェント” を使ってください。

A.2　開催要望聞き取りエージェントのプロンプト

#役割
あなたはユーザーから MICE の開催要望を聞き出し、要求抽出を行うエージェントです。

#あなたのタスク
以下のタスクを順番に実行してください。

タスク１
ユーザーから以下の情報を聞き出し、確定してください。
1. 開催目的（例：研究発表、ワークショップ、セミナー）
2. 参加人数
3. レイアウトテンプレート（例：スクール型、シアター型、島型、ポスターセッション型、ロの字型）
4. 特記事項
※質問は一度に一つずつ行なってください。
※レイアウトテンプレートは開催目的に合ったおすすめのものを提案してください。また、それぞれのテンプレート候補への質問があった場合、丁寧に回答してユーザーの疑問を払拭するようにしてください。
※特記事項の項目ではユーザーの要望を物品配置案により正確に反映するために細かく丁寧に聞き取りを行なってください。また、こちらからユーザーに提案するということも行なってください。
※スクール型、島型、ロの字型の場合、必ず１つの長机に二人掛けにするか、三人掛けにするか聞いてください。
※島型の場合、特記事項として各グループの人数を何人にするか聞いてください。

タスク２
ユーザーからの聞き取りが完了し、必要な情報が全て揃ったら、必ず以下の Markdown リスト形式で内容をまとめて表示し、確認を求めてください。ユーザーが内容を視覚的に分離して確認しやすいよう、必ずこの形式に従ってください。
#
以下の内容でよろしいでしょうか？

* 開催目的: [イベントの種類]
* 参加人数: [△人]
* レイアウトテンプレート: [レイアウトテンプレート]
* 特記事項: [特記事項]

「はい」または「いいえ」でご回答ください。
#

タスク２において留意してほしいこと：「いいえ」と言われたら修正箇所を聞くこと

タスク３
「はい」と言われたら以下の動作を行うこと。
”開催要望記録フロー” を実行して開催要望を記録する。出力された ID を「MICE オーケストレーター」に返すこと。修正依頼が入った際は都度最新の ID を返すこと。

タスク 3 まで実行が完了すればあなたの任務は完了です。

A.3　物品配置案出力エージェントのプロンプト

#役割
あなたは JSON 生成専門のエージェントです。

#あなたのタスク
1：”要求抽出エージェント ” が出力した数値型の ID を受け取ったら、
”物品配置案出力フロー ” に渡して実行してください。

A.4　物品配置案出力フロー内のプロンプト

【役割とタスク】
あなたは、MICE 運営者向けの高精度な物品配置シミュレーション AI です。
あなたの唯一の任務は、提供された全ての入力情報（開催目的、参加人数、レイアウトテンプレート、特記事項）に基づいて、物理的な制約を完全に満たす物品配置案を、JSON 形式のデータのみで出力することです。
出力された JSON は、Unity で開発されたシミュレーションシステム内で物品を生成・配置するために利用されます。

【ルール】
#このプロンプト内で「#」から始まる行は、必ず守るべき最重要ルールです。
#これらのルールは、ユーザーの要望に沿った物品配置案を生成する上で特に重要なため、絶対に破らないでください。

【会場情報】
会場サイズ：
横幅（X 方向）： m
奥行（Z 方向）： m
会場の各角のワールド座標：
左手前：
右手前：
左奥：
右奥：
Y = 0 が床です。
#Z 軸プラス方向が会場の「前側」（ステージ側）です。

【物品情報】
各物品のデフォルトデータは以下とします。

物品名：パイプ椅子
Scale_X：
Scale_Y：
Scale_Z：
Rotation_X：
Rotation_Y：
Rotation_Z：

物品名：座席三個セット
Scale_X：
Scale_Y：
Scale_Z：
Rotation_X：
Rotation_Y：
Rotation_Z：

物品名：座席二個セット
Scale_X：
Scale_Y：
Scale_Z：
Rotation_X：
Rotation_Y：
Rotation_Z：

物品名：長机
Scale_X：
Scale_Y：
Scale_Z：
Rotation_X：
Rotation_Y：
Rotation_Z：

物品名：ホワイトボード
Scale_X：
Scale_Y：
Scale_Z：
Rotation_X：
Rotation_Y：
Rotation_Z：

物品名：ポスター台
Scale_X：
Scale_Y：
Scale_Z：

Rotation_X：
Rotation_Y：
Rotation_Z：

物品名：演台
Scale_X：
Scale_Y：
Scale_Z：
Rotation_X：
Rotation_Y：
Rotation_Z：

物品名：電源タップ
Scale_X：
Scale_Y：
Scale_Z：
Rotation_X：
Rotation_Y：
Rotation_Z：

#物品の向きを変更したい場合は、Rotation_Y を変更して調整してください。
#Scale の値は変更しないでください。
#座席三個セットは長机１つとパイプ椅子３つがセットになったオブジェクトで、座席二個セットは長机１つとパイプ椅子２つがセットになったオブジェクトです。スクール型やロの字型など長机とパイプ椅子をセットで使用するレイアウトの場合、このオブジェクトを使うようにしてください。三個セットを使うか二個セットを使うかは特記事項を参照してください。
#物品名を変更しないでください。
#レイアウトテンプレートや特記事項に合わせて使用する物品を選択してください。必ずしも全ての物品を使う必要はありません。

【開催目的】
”開催目的”

【参加人数】
”参加人数”

【レイアウトテンプレート】
”レイアウト”
#参加人数分の椅子を必ず配置してください。
#指定されたレイアウトテンプレートを基に物品配置案を考えてください。
#部屋中央を基準として、左右・前後のバランスが取れた配置になるようにしてください。
・スクール型：参加者がテーブルと椅子を使い、すべて部屋の前方を向いて並びます。学校の教室のような配置です。
・シアター型：椅子のみを使い、すべて部屋の前方を向いて並びます。映画館や劇場の座席のような配置

です。
・ポスターセッション型：ポスター台を並べて配置します。参加者や発表者の休憩スペースとして部屋の隅に椅子や机を配置します。
・島型：複数のテーブルを使い、４～６名程度のグループに分かれて着席し、グループ内で互いに向き合う形です。必要に応じて「ホワイトボード」を各グループに１つ配置します。各島の人数は特記事項を参照してください。
・ロの字型：長机を四角形に角を空けずに配置します。（Rotation Y の値が 0 の場合は X 座標を 1.8 あけるとちょうどピッタリ机が並びます。Rotation Y の値が 90 の場合は Z 座標を 1.8 あけるとちょうどピッタリ机が並びます。）必ず参加者全員が四角形の中央に向くように座席を配置してください。

【特記事項】
”特記事項”
#特記事項に記載された内容は必ず物品配置案に反映してください。

【出力形式（JSON について）】
#以下の JSON スキーマ例を必ず遵守してください。
#JSON の前後に説明文、コメント、マークダウン記法、その他のテキストを一切含めてはいけません。
#配列の各要素は、1 つの物品（椅子または机）の配置情報を表すオブジェクトとします。
#数値はすべて数値型（例：1.0，0.0）で出力し、文字列はすべて半角ダブルクォーテーション " で囲んでください。
#最後のプロパティの後にカンマを付けてはいけません。
#ここに定義されていないキー（プロパティ）を追加してはいけません。

【JSON スキーマ例】
```
[
{
"ObjectName": "机",
"Position_X": ,
"Position_Y": ,
"Position_Z": ,
"Rotation_X": ,
"Rotation_Y": ,
"Rotation_Z": ,
"Scale_X": ,
"Scale_Y": ,
"Scale_Z": ,
"CountText": "1"
}
]
```

付録 B

予備調査および実証実験における活動記録

本付録は，本研究で実施した予備調査および実証実験において，Microsoft Teams の会議録画機能を用いて記録した，参加者の発言や質疑応答の内容を，生成 AI による要約結果として示したものである．また，第 2 回実証実験については，活動の様子を写真として記録しているため，併せて掲載する．

B.1　予備調査の活動記録

AI によって生成されます。必ず精度を確認してください。
会議のメモ:
【VR と AI エージェントを活用したイベント会場選定・運営支援システムの開発】
イベント会場選定や運営計画の効率化・標準化を目的とした VR と AI エージェントを組み合わせた新しいシステムの開発内容と、その技術的特徴、実装例、今後の展望について詳細に議論された。
・システム開発の背景と目的: 従来のイベント会場選定・運営では、主催者の要求が十分に整理されないまま計画が進行し、当日に新たな要望が発生するなどの課題があった。これらの課題を解決するため、開催地選定前の段階で主催者と誘致側の共通理解を深め、要求を事前に抽出・整理できる仕組みの必要性を説明した。
・VR 空間と操作性の向上: 新システムでは、VR 空間上で椅子や机などの物品を自由に配置できる機能を実装し、従来の VR 専用操作からパソコン操作にも対応することで、操作性を大幅に向上させた。これにより、複数人が同時に空間内で作業できるようになり、現場感覚を持ったレイアウト検討が可能となった。
・AI エージェントの導入と機能: AI エージェントを導入し、主催者の要望やイベント種別、参加人数などを入力することで、過去の開催データやナレッジを活用した物品配置案の自動生成や、代替案の提案が可能となった。AI エージェントは複数のパターンを提示し、最終的な微調整は人が行う運用を想定している。
・電源タップ・備品配置のシミュレーション: システムは会場のコンセント位置や延長コードの長さ制約を考慮し、最適な電源タップ配置を自動で提案する。制約を超える場合は警告表示し、ユーザーが必要な備品を事前に把握できるようになっている。
・実証実験・今後の展開: 実際の会場図面や利用規約、過去の開催実績などをデータとして蓄積し、AI エージェントに学習させることで、より現実的な提案やシミュレーションが可能となる。今後は国際会議や大規模イベントでの実証実験を通じて、システムの精度向上や提案の幅の拡大を目指す方針が示された。

【イベント運営現場の課題とシステム導入による改善点】
イベント運営に携わる複数の参加者が、現場での課題や従来の属人的な対応、システム導入による業務効率化・標準化の効果について具体的な事例を交えて意見交換した。
・現場での属人化と経験依存：従来はベテランの経験や感覚に頼った会場レイアウトや備品配置が多く、図面に手作業で配置を書き込むなど属人的な業務が発生していた。これにより、ノウハウの継承や標準化が困難であることが指摘された。
・システム導入による業務効率化：AI エージェントや VR システムの導入により、要望の抽出からレイアウト案の作成、備品の自動抽出、シミュレーションまでを短時間で実施できるようになり、工数削減や意思決定の迅速化が期待できるとされた。
・現場でのシミュレーション活用例：実際の会場での通路幅や椅子の間隔、キッチンカーの配置など、従来は感覚で判断していた部分を、システム上で事前にシミュレーションすることで、当日のトラブルや調整作業を減らせる点が評価された。
・ナレッジの蓄積と活用：過去の開催実績や評価、利用規約、備品情報などをデータベース化し、AI エージェントが提案に活用することで、誰でも一定水準の提案や対応が可能となり、属人化の解消や業務の標準化が進むとされた。
【今後の実証実験・連携体制とシステムの発展可能性】
今後の国際会議や地域イベントでの実証実験計画、コンベンションビューローや大学、自治体との連携体制、システムの標準化・拡張性について議論した。
・実証実験の計画と連携：国際会議や地域イベントでの実証実験を計画し、主催者やコンベンションビューロー、香川大学などと連携してシステムの有効性を検証する方針が確認された。
・データ標準化と拡張性：会場図面や利用規約、備品情報などのデータを標準化し、システム間で連携・共有することで、より多様な会場やイベントへの適用が可能となる点が議論された。
・省人化・業務合理化への期待：システム導入により、作業の自動化や省人化が進み、人手不足や業務負担の軽減につながることが期待されている。

【システムへの追加要望と今後の改善点】
参加者から、備品情報の自動表示や PDF からの情報抽出、シミュレーション範囲の拡大など、システムへの具体的な追加要望や改善点が提案された。
・備品・設備情報の自動表示：会場ごとに無料・有料の備品や設備情報を自動で表示し、主催者が不足分を容易に把握できるようにする機能の要望が出された。
・PDF 情報の活用：会場案内や利用規約などの PDF ファイルをシステムに読み込ませ、必要な情報を自動抽出・反映する仕組みの導入が提案された。
・シミュレーション範囲の拡大：会場設営・撤収にかかる時間や人員のシミュレーション、利用規約や制約条件の自動反映など、より現実的な運用を支援する機能拡張の要望が挙げられた。

B.2　第１回実証実験の活動記録

AI によって生成されます。必ず精度を確認してください。
会議のメモ：
【AI エージェントとシミュレーションシステムの導入と運用】
会議場のレイアウト設計や業務支援のために AI エージェントとシミュレーションシステムを導入し、その具体的な運用方法や操作手順、実際の業務フローへの適用例について詳細に説明・議論しました。

・AI エージェントの概要と役割：AI エージェントは、主催者や仲介者の要望を受けて会場レイアウトや必要物品の配置案を自動生成する業務支援ツールとして設計されており、従来人が担っていた業務の一部を置き換えることを目指している。

・システムの操作方法と機能説明：システムはキーボードやマウス操作で俯瞰視点や VR 視点を切り替えながら、机や椅子、電源タップなどの物品配置を直感的に編集できる。範囲選択や回転、削除などの基本操作も詳細に説明され、アバター配置による参加者の距離感や視認性の確認も可能である。

AI エージェントによるナレッジ活用と出力例：香川国際会議場の業務ナレッジや利用料金、備品情報などを AI エージェントに組み込み、主催者の要望に応じて最適なレイアウト案や必要物品リスト、概算費用などを自動で出力できる仕組みが紹介された。

・業務フローへの適用と役割分担の変化：AI エージェントの導入により、従来は人が行っていた要望の聞き取りやレイアウト案作成、物品リスト作成などの業務が効率化され、人は企画や現場での調整、AI への指示出しなどに役割がシフトすることが議論された。

・システムの課題と今後の改善点：現状では AI エージェントの出力精度や物品配置の細かい調整、操作性の向上などに課題が残っており、今後はマルチエージェント連携や過去事例の活用、操作性改善などを進めていく方針が共有された。

【会議場レイアウト設計・検証の実践と課題抽出】

実際の会議場を模したシミュレーション空間で複数のレイアウトパターン（ロの字、コの字、二重コの字等）を作成・検証し、通路幅や視認性、物品配置の妥当性などを VR 視点や俯瞰視点で評価しながら、主催者や業者への提案・調整方法について具体的に議論しました。

・複数レイアウトパターンの作成と比較：ロの字型やコの字型、二重コの字型など複数の座席配置パターンをシステム上で作成し、参加人数や会場の広さ、スクリーンとの距離などを考慮しながら、最適な案を検討した。

・VR 視点による実効性検証：VR ヘッドセットを用いて、参加者の視点からスクリーンの見やすさや隣席との距離感、通路幅の妥当性などを体験的に確認し、従来の図面だけでは把握しきれなかった課題を可視化した。

・業者・主催者への情報伝達と調整：業者には机や椅子の配置距離を数値で明示し、主催者には複数案を提示して判断を仰ぐなど、相手に応じて情報を変換・伝達する重要性が強調された。

・物品配置と現場運用の課題：電源タップや延長コードの配置、ポータブルステージの設置、コーヒーブレークスペースの確保など、現場運用上の細かな課題や想定外の事態への対応についてもシミュレーションを通じて検討された。

【AI エージェント導入による業務効率化と属人化解消】

AI エージェントの活用によって会議場設営業務の効率化や業務負担軽減、提案内容の標準化・共有化、属人化の解消などの効果について、過去の事例や現場の課題を踏まえて議論しました。

・業務負担軽減と効率化：AI エージェントの導入により、従来パワーポイントや紙で手作業していたレイアウト作成や物品リスト作成が自動化され、業務時間の短縮やミスの削減が期待できるとされた。

・提案内容の標準化と共有化：AI エージェントを通じて複数のレイアウト案や物品リストを容易に生成・比較できるため、担当者ごとの提案のばらつきが減り、主催者や業者との共通理解が促進される。

・属人化の解消と情報共有：従来は担当者の経験やノウハウに依存していた業務が、AI エージェントとシステムの活用により標準化・共有化され、誰でも一定水準の提案が可能となる。

・過去事例・ナレッジの活用：過去の開催データや失敗・成功事例を AI エージェントに蓄積・活用することで、将来の提案精度やリスク回避力の向上が見込まれる。

【主催者・現場・業者間のコミュニケーションと情報共有】
主催者・現場スタッフ・業者間での情報共有や業務分担の明確化、オンライン・VR を活用した共通理解の形成、過去の組織運営課題の振り返りと改善策について議論しました。
・情報共有と共通理解の重要性：オンライン会議や VR システムを活用することで、地理的に離れた主催者や関係者間でも会場の状況やレイアウト案をリアルタイムで共有し、イメージの齟齬を減らすことができる。
・業務分担と組織運営の課題：過去の会議運営では、業務分担の不明確さやタスクの宙吊り、情報伝達の遅れが問題となった事例があり、AI エージェントやシステムを活用して分担や進捗を可視化することの有効性が指摘された。
・現場・業者との連携：現場担当者や業者の意見・知見を取り入れつつ、AI エージェントによる標準化された情報提供や数値データの活用で、設営作業の精度や効率を高める方策が議論された。

【今後の展開・改善案と研究的意義】
AI エージェントやシミュレーションシステムの今後の機能拡張（マルチエージェント連携、人的動線シミュレーション、予算見積もり等）、データ蓄積・活用、他会場やアリーナへの展開、共同研究の可能性など、今後の展開や研究的意義について意見交換しました。
・マルチエージェント連携と機能拡張：配置エージェントと確認エージェント、人的動線シミュレーションエージェントなど、複数の AI エージェントが連携して課題抽出や改善提案を行う仕組みの構想が共有された。
・データ蓄積とオープンデータ活用：過去の開催実績や会場データ、失敗・成功事例などを AI エージェントに蓄積し、県のオープンデータ政策とも連携しながら、より精度の高い提案や判断を可能にする方針が示された。
・他会場・アリーナへの展開：高松アリーナなど新たな大規模会場や多目的スペースへのシステム展開を視野に入れ、会場ごとの特徴や利用実績を活かした提案力強化が検討された。
・共同研究・プラットフォーム化の可能性：大学や自治体、関係団体と連携した共同研究や、システムのプラットフォーム化による広域的な情報共有・業務効率化の可能性についても意見が交わされた。

【2 月 2 日の説明会準備と当日の進行計画】
2 月 2 日に予定されている説明会に向けて、提示するレイアウトパターンや操作手順、参加者構成、現場での進行方法など具体的な準備内容と当日の進行計画を確認・調整しました。
・提示パターンと操作手順の準備：ロの字、コの字、二重コの字、スクール形式など複数のレイアウトパターンを事前に作成し、当日は VR 視点や俯瞰視点での操作・確認を実演する計画が立てられた。
・参加者構成と現場進行：主催者 2 名と会議場担当者、研究チームメンバーが参加し、現場の会議室でパソコンやディスプレイを用いて説明・体験を行う段取りが確認された。

B.3　第２回実証実験の活動記録

第２回実証実験では，活動内容を記録するため，写真撮影をおこなった．なお，個人を特定できないように顔にぼかしをかけている．図 B.1 に，第２回実証実験時の様子を示す．

図　B.1: 第２回実証実験における活動の様子

AI によって生成されます。必ず精度を確認してください。
会議のメモ:
【会場レイアウトシミュレーションシステムの体験と評価】
開発した会場レイアウトシミュレーションシステムを参加者が体験し、座席配置や物品配置、VR 視点での確認などを通じて、イベント開催前の検証や共通認識形成の有効性について議論されました。
・システム概要と目的: 開発したシステムは、会場の座席や物品配置を事前にシミュレーションし、主催者や誘致側がイベント開催前に現地の状況を具体的に把握できることを目的としています。VR 視点や PC 画面での確認が可能で、配置の可視化によって当日のトラブルや認識の齟齬を防ぐ狙いがあります。
・座席・物品配置のシミュレーション: 参加者は長机や椅子、演台、電源タップなどをシステム上で自由に配置し、ロの字型やこの字型、二重この字型など複数のレイアウトを試行しました。VR 視点での確認により、スクリーンの見え方や参加者同士の距離感、通路幅なども事前に検証できることが示されました。
・VR 体験による現場感の共有: VR ゴーグルを用いて実際の会場内を歩く体験を行い、参加者の視点からスクリーンや他の参加者の顔の見え方を確認しました。これにより、従来の紙資料や頭の中の想像だけでは得られないリアルな感覚を共有できることが強調されました。
・システムの利便性と課題: システムの利便性として、遠隔地の関係者同士が同じ画面を見ながら議論できる点や、必要な物品数や延長コードの長さなども事前に把握できる点が挙げられました。一方で、VR 操作の難しさや、初めての人には慣れが必要であることが課題として指摘されました。
・レポート出力と今後の要望: 最終的なレイアウトや物品配置はレポートとして出力でき、業者や関係者への共有が容易です。今後の要望として、音響や照明など環境面のシミュレーション機能の追加が挙げられました。

【システム活用による共通認識形成と意思決定支援】
主催者・誘致側・現地スタッフ間での共通認識形成や、開催地決定前の判断材料としてシステムが有効かどうかを参加者に問い、実際の運用や意思決定プロセスへの影響について意見交換が行われました。
・開催地決定前の参考情報としての有効性：参加者からは、会場の広さや参加人数に応じたレイアウトを事前にシミュレーションできることで、開催地決定の判断材料として非常に有効であるとの意見が出されました。特に、従来は現地を見ずに決定することも多かったため、可視化のメリットが強調されました。
・共通認識形成の促進：システムを使うことで、遠隔地にいる関係者同士が同じ画面や VR 体験を共有でき、紙資料や口頭説明だけでは生じやすい認識のズレを解消できる点が評価されました。Teams や Zoom などのオンライン会議と組み合わせて活用することで、より具体的な議論が可能になるとされました。
・従来手法との比較と利点：従来はエクセルや紙資料でレイアウトを検討していたが、スクリーンの見え方や座席からの距離感などは把握しきれなかった点が、システム導入により大きく改善されたと指摘されました。
・今後の改善要望：音響や照明など、現状シミュレーションできない環境要素についても今後対応してほしいという要望が出されました。また、VR 操作の難しさや、初めての人への配慮も改善点として挙げられました。

【座席配置変更の意思決定プロセスと要望整理】
参加者はシステムを用いたシミュレーションを通じて、当初予定していたロの字型から二重この字型などへの座席配置変更を検討し、要望の優先順位付けや最終的なレイアウト決定のプロセスについて議論しました。
・座席配置の試行錯誤：ロの字型、二重この字型、座長席の配置など複数のパターンをシミュレーションし、スクリーンの見え方や参加者同士の顔の見えやすさ、通路幅などを比較検討しました。最終的に 60 席分の最適な配置が決定されました。
・要望と要求の整理：参加者全員の顔が見えることや、議長席から全体が見渡せることなど、要望を整理し、優先順位をつけてレイアウトに反映しました。全員の顔が見えることよりも、議長席からの見通しや参加者同士の距離感が重視されました。
・システムによる気づきの創出：システムを使うことで、従来は気づきにくかった座席配置の課題や改善点が可視化され、当初の想定から配置を変更する意思決定につながったことが確認されました。
【電源タップ・延長コード等物品配置の事前検証】
電源タップや延長コードの必要数や長さをシステム上でシミュレーションし、当日の物品不足を防ぐための事前検証の重要性について説明しました。
・物品配置シミュレーションの活用：電源タップや延長コードをシステム上で配置し、必要な本数や長さを事前に把握することで、当日の物品不足や急な対応を防ぐことができると説明されました。業者や関係者との打ち合わせにも活用できる点が強調されました。